



专注物联网接入层解决方案---飞思创 Freestrong

FS-SIM800 系列 GPRS 模块

用户调试使用手册

深圳市飞思创电子科技有限公司

淘宝网：<https://freestrong.taobao.com>

交流群：QQ 群 88606884

联系电话：0755-86528386

技术支持：13316931709 Kaven

18826579383 Wiliam

销售服务：13560752347 Amy



目 录

目 录.....	2
修订历史:	4
第一章 基本状态测试.....	1
1.1 AT 命令简介.....	1
1.2 握手测试.....	3
1.3 网络信号测试.....	4
1.4 查看网络注册（联网）.....	5
1.5 查看服务商.....	6
1.6 查询模块基本信息.....	7
第二章 电话测试.....	9
2.1 常用命令简介.....	9
2.2 拨打电话.....	10
2.3 来电.....	11
2.4 接听来电.....	12
2.5 设置来电显示.....	13
第三章 短信发送.....	14
3.1 发英文短信.....	14
3.2 发送中文短信.....	15
3.3 发送中英文短信.....	18
3.4 查看短信数目.....	20



3.5 删除短信.....	21
3.6 读取短信内容.....	22
第四章 GPRS 通信.....	25
4.1 GPRS 与 TCP/IP 简介.....	25
4.2 TCP 通信测试.....	26
4.2.1 鉴别是否具有公网 IP.....	27
4.2.2 连接云服务器通信测试.....	28
4.2.3 连接本地电脑服务器通信测试.....	29
4.3 UDP 通信测试.....	32
第五章 蓝牙串口通信.....	33
5.1 蓝牙简介	33
5.2 蓝牙串口通信.....	33
5.2.1 查询蓝牙.....	35
5.2.2 修改蓝牙设备名.....	36
5.2.3 打开蓝牙电源.....	37
5.2.4 搜索蓝牙设备.....	38
5.2.5 蓝牙配对及蓝牙串口发送数据.....	39
5.2.6 蓝牙串口通信.....	39
结 语.....	43



修订历史:

版本	日期	内容
V1.0	2017-5-10	GPRS 基本调试操作、短信发送

使用说明:

- 此手册针对于 SIM800 系列 GPRS 模块，只测试了部分 AT 指令，目的是让初学者了解模块 AT 指令的发送方法及返回值的规律，便于后续的程序开发。
- 本手册也可应用于其他模块如 TC35 系列、SIM900 系列，因为 AT 指令大部分都一样，在这里测试的也是基本通用指令，其他指令用法，见具体手册。
- 调试前一定要保证硬件满足要求：
(1) 测试用的串口线（USB 转 TTL、USB 转 232）（2）电源满足要求。
- 调试工具为串口调试助手和网络调试助手，其他串口调试工具也可以使用，要选对 COM 口。
- 用 AT 指令控制 GPRS/GSM 时要加回车，方法为输入完 AT 指令后按 ENTER 键，再手动点击。编写程序发送 AT 命令字符串时也要加上回车字符\r\n。
- 输入所有 AT 指令及符号必须要在英文输入法下进行。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



专注物联网接入层解决方案---飞思创 Freestrong



第一章 基本状态测试

1.1 AT 命令简介

AT 即 **Attention**，AT 指令集是从**终端设备或数据终端设备**向**终端适配器或数据电路终端设备**发送的。通过 TA，TE 发送 AT 指令来控制移动台 (MobileStation, MS) 的功能，与 GSM 网络业务进行交互。用户可以通过 AT 指令进行呼叫、短信、电话本、数据业务、传真等方面的控制。AT 指令必须以“AT”或“at”开头，以回车 (<CR>) 结尾。模块的响应通常紧随其后，格式为：<回车><换行><响应内容><回车><换行>。下图是基于 V. 25TER AT 命令概述。

命令	描述
A/	重复上一条 AT 命令
ATA	呼叫应答
ATD	移动台呼叫某一号码
ATD<n>	呼叫当前存储器中电话本的某一个号码
ATD<str>	呼叫当前存储器电话本中符合<STR>指定域的某一个号码
ATDL	重拨上次呼叫号码
ATE	设置命令回显模式
ATH	挂机控制
ATI	显示产品 ID 信息
ATL	设置监听扬声器音量
ATM	设置监听扬声器模式
+++	从数据模式或 PPP 在线模式切换至命令模式
ATO	从命令模式切换至数据模式
ATP	选择脉冲拨号
ATQ	设置结果码抑制模式
ATS0	自动应答前振铃
ATS3	设置命令行终止符
ATS4	设置响应格式字符
ATS5	设置命令行编辑字符
ATS6	盲拨号前暂停
ATS7	设置呼叫建立的时间
ATS8	设置逗号拨号修改量暂停拨号时间
ATS10	挂机时延
ATT	选择 DTMF 音频拨号
ATV	TA 返回结果格式

图 1-1 V. 25TER AT 命令概述



这些都是常用到的 AT 命令，官方手册都有详细介绍各命令的格式及作用。

命令	描述
AT+CACM	累计呼叫计量器(ACM)重设或者查询
AT+CAMM	累计呼叫计量器最大值(ACM MAX)设置或者查询
AT+CAOC	计费通知
AT+CBST	选择承载业务类型
AT+CCFC	呼叫转移
AT+CCWA	呼叫等待
AT+CEER	扩展错误报告
AT+CGMI	查询制造商名称
AT+CGMM	查询模块型号
AT+CGMR	查询模块版本信息
AT+CGSN	查询产品序列号
AT+CSCS	选择 TE 字符集
AT+CSTA	选择地址类型
AT+CHLD	呼叫保持和多方通话
AT+CIMI	国际移动台设备标识请求
AT+CLCC	查询呼叫列表
AT+CLCK	设备锁定
AT+CLIP	设置指示来电号码
AT+CLIR	主叫号码显示限制设置
AT+CMEE	上报移动设备错误
AT+COLP	设置被叫号码显示
AT+COPS	选择运营商
AT+CPAS	通话状态
AT+CPBF	查找电话簿记录
AT+CPBR	查询电话簿记录
AT+CPBS	选择电话记录类型
AT+CPBW	编辑电话簿
AT+CPIN	输入 PIN
AT+CPWD	修改密码
AT+CR	业务上报控制
AT+CRC	设置来电显示
AT+CREG	网络注册信息

图 1-2 GSM07.07 标准 AT 命令概述

1.2 握手测试

<1>准备工作：插上联通或者移动 SIM 卡，接好天线和 USB 转 TTL 模块。打开电脑的串口调试助手，再按开机键 1S 以上。

开机现象：信号灯开机的时候一般是 1S 闪一次，连接到通信服务商网络中信号灯变成 3S 闪一次。

<2>发送命令：AT +回车

响 应：OK



图 1-3 回复 ok 握手成功

1.3 网络信号测试

发送命令: AT+CSQ +回车

响 应: 1) +CSQ: <rss>, <ber>
OK

2) +CME ERROR: <err>

提示: 回复信息如下图 1-4, 其中 22 为信号质量, 范围: 0-32, 越大信号越强。如果信号质量差, 查找原因可先检查天线是否安装好, 测试环境是否在开阔地方, 例如在房间内、地下室, 这都是阻碍通信的, 信号质量必定下降。

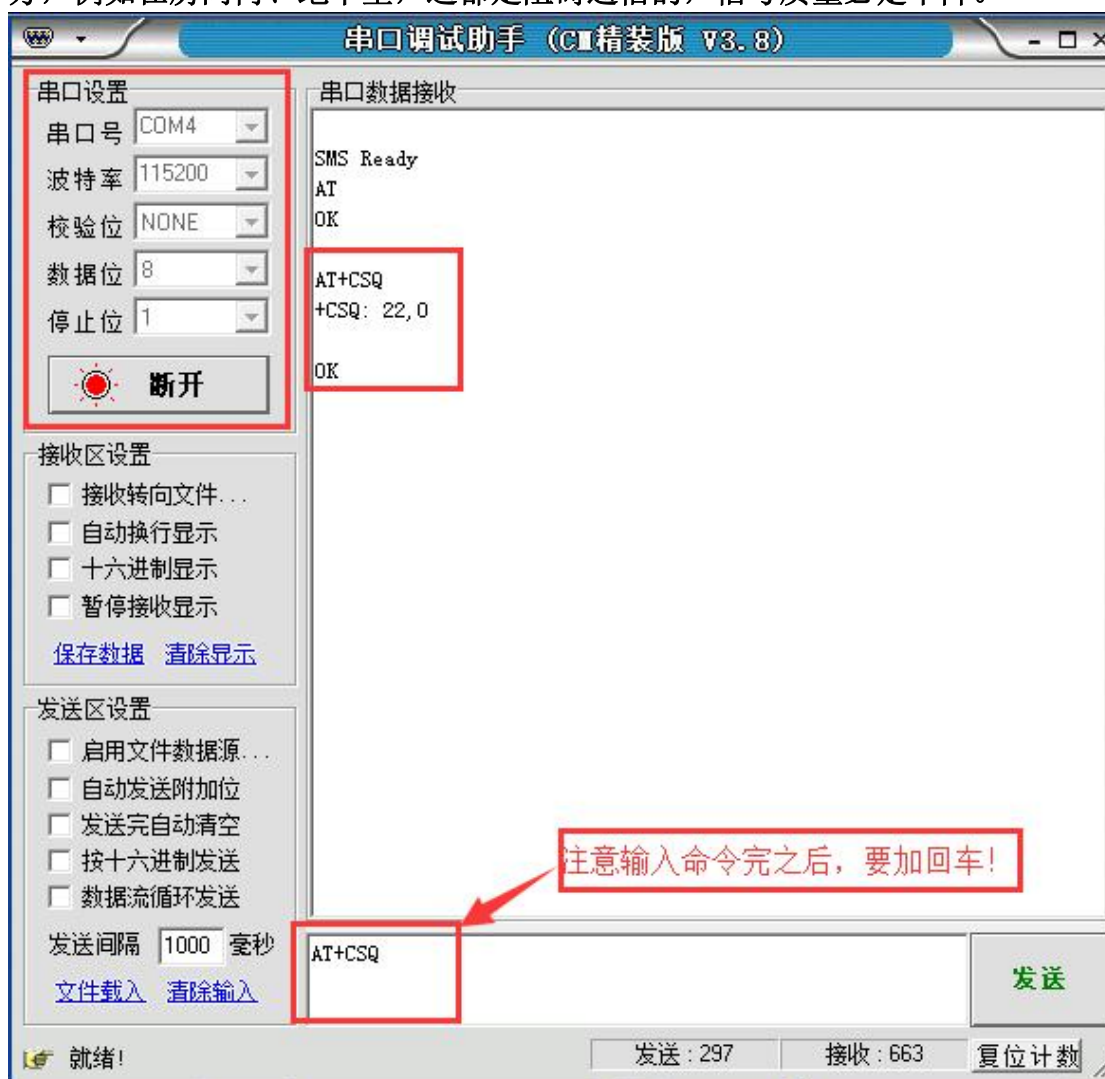


图 1-4 信号质量较强

1.4 查看网络注册（联网）

发送命令：AT+CREG? +回车

响 应：1) +CREG: <n>,<stat>[,<lac>,<ci>]
OK
2) +CME ERROR: <err>

演示如下图 1-5 所示。

提示：通电开机后模块会自动注册到网络，NET_LED 信号灯大约间隔 3S 亮一次，说明已经注册网络（即已经联网）。+CREG:0,1 中的 1，代表允许网络注册，0 代表未注册。可以通过发送 AT+CREG=1 设置模块注册网络（联网），发送 AT+CREG=0 取消联网。若模块一直回复+CREG:0,0，有可能模块已损坏。

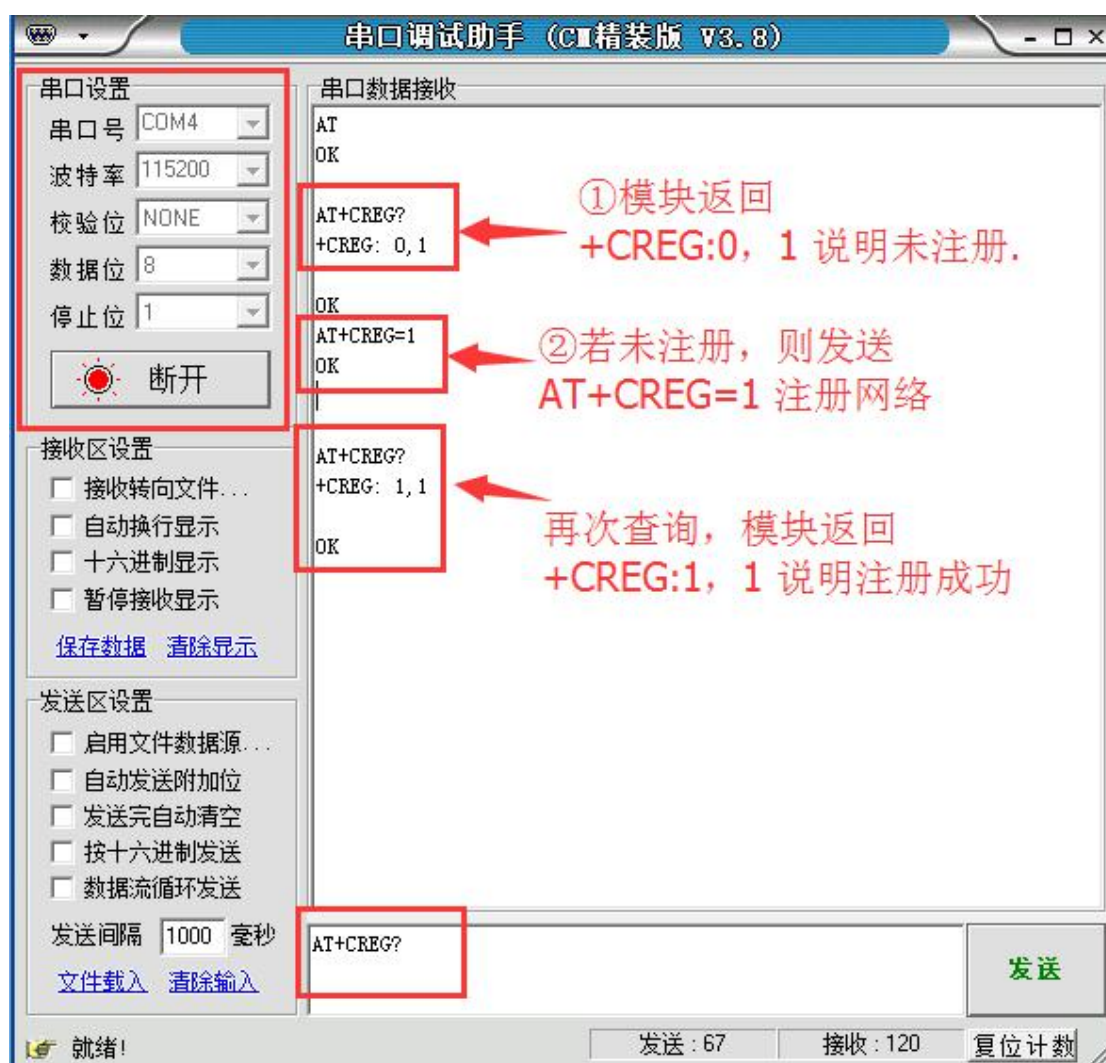


图 1-5 已注册到网络

1.5 查看服务商

发送命令: AT+COPS? +回车

响 应: 1) +COPS: <mode>[, <format>, <oper>]
OK
2) +CME ERROR: <err>

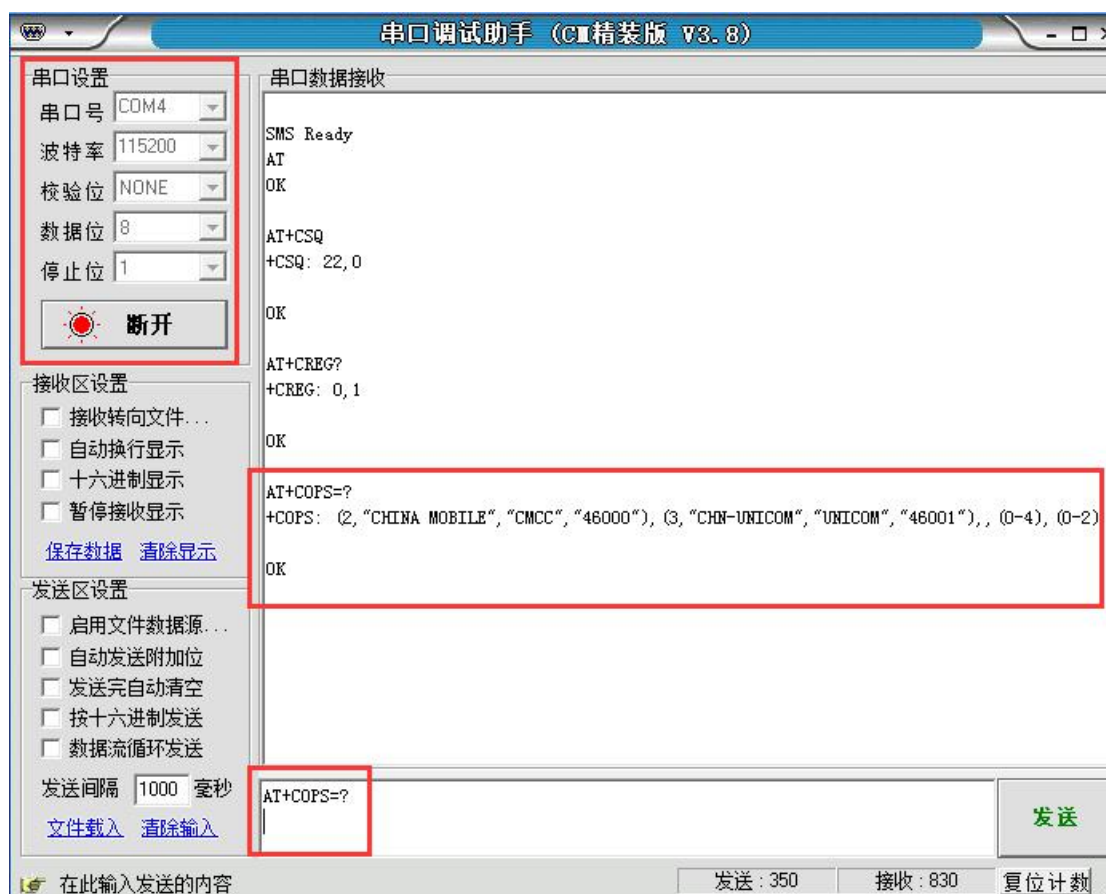


图 1-6 查看服务商（图为中国移动）

1.6 查询模块基本信息

(1) 查询模块型号

发送命令: AT+CGMM? +回车

响 应: <model> OK

(2) 查询产品序列号

发送命令: AT+CGSN? +回车

响 应: <sn> OK

(3) 查询模块版本号

发送命令: AT+CGMR? +回车

响 应: Revision: <revision> OK

(4) 查询模块制造商

发送命令: AT+CGMI? +回车

响 应: <manufacturer> OK

演示过程如下图 1-7 所示。



图 1-7 查询模块基本信息



还可以用该命令 AT+GSV 查询该模块基本信息内容，操作如下，如下图 1-8 所示。

发送命令：AT+GSV +回车

响 应：<manufacturer>

<model>

Revision: <revision>

OK



图 1-8 查询模块基本信息



第二章 电话测试

2.1 常用命令简介

通过查看 SIM800 系列 AT 命令手册，了解一些呼叫控制命令的格式和作用。

13.4 呼叫控制命令

示范	语句	反馈结果
发起一个语音呼叫	ATD6241xxxx;	OK 移动台拨打电话
挂断呼叫	ATH	OK 呼叫被挂断
重拨上一次电话号码。 建立首个呼叫，然后挂断，第二个呼叫 使用之前呼叫的电话号码，即实现重拨 功能。	ATD6241xxxx; ATH ATDL	OK OK OK
MT 语音主叫示例 MT 主叫 MS	ATA ATH	RING RING OK[接听电话] OK[挂断电话]
呼叫相关的附加服务：AT+CHLD。此 命令支持各种呼叫等待。	AT+CHLD=<N>	返回值: (0,1,1x,2,2x,3,4,6, 6x,7x,8x,9x)
挂断当前呼叫并接听等待呼叫。 建立一个语音呼叫，接收一个来电（来 电在等待状态），挂断当前呼叫并接听 来电。 说明：在运行这个示例之前，必须通过 “AT+CCWA=1,1”命令激活呼叫等待功 能。	AT+CCWA=1,1 ATD6241xxxx; <有来电> AT+CHLD=1	OK OK RING +CCWA: "62418148", 129,1,"" OK <等待呼叫激活>
保持当前呼叫并接听等待呼叫。 建立一个语音呼叫，接收一个来电(来 电在等待状态)，保持当前呼叫并切换	ATD6241xxxx; <有来电>	RING +CCWA: "13918186089", 129,1," "

图 2-1 呼叫控制命令

2.2 拨打电话

(1) 拨打电话: ATD+号码+ “;”

发送命令: ATD13316931709; +回车
响 应: OK

(2) 挂断电话: ATH

发送命令: ATH + 回车
响 应: OK

如下图 2-2 所示。

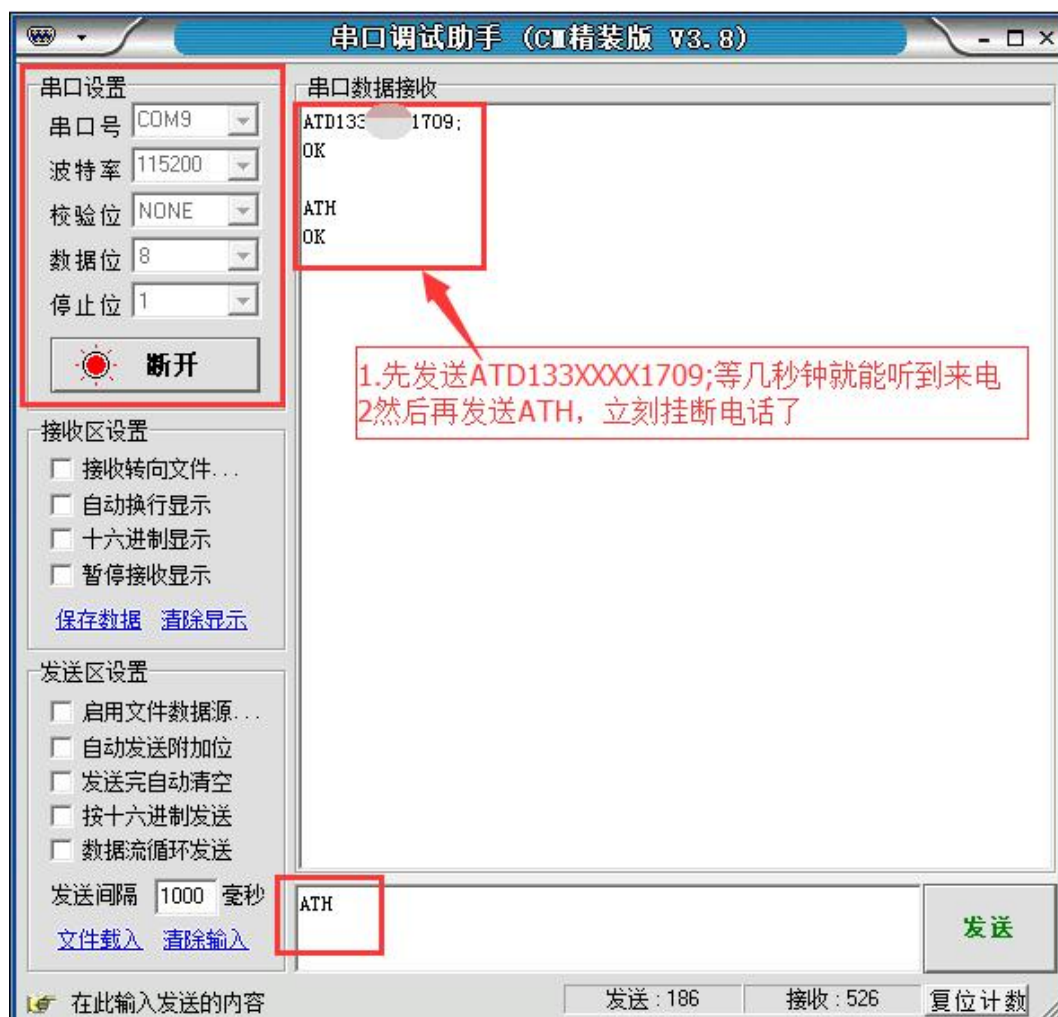


图 2-2 拨通电话

提示: 注意分号是英文输入法下的。

- 故障 ERROR (信号灯发完指令前 3S 一次闪烁, 发完该指令后, 变为开机时的状态 1S 闪一次, 有可能是电源电流不够 或天线接触不良)
- 没有拨号音 NO DIALTONE
- 如果对方电话正通话中, 则会反馈对方电话占线中, 回显 BUSY
- 无法建立连接 NO CARRIER
- 对方无应答 NO ANSWER

2.3 来电

往 GSM 打电话时，会出现提示 RING，如下图 2-3 所示。

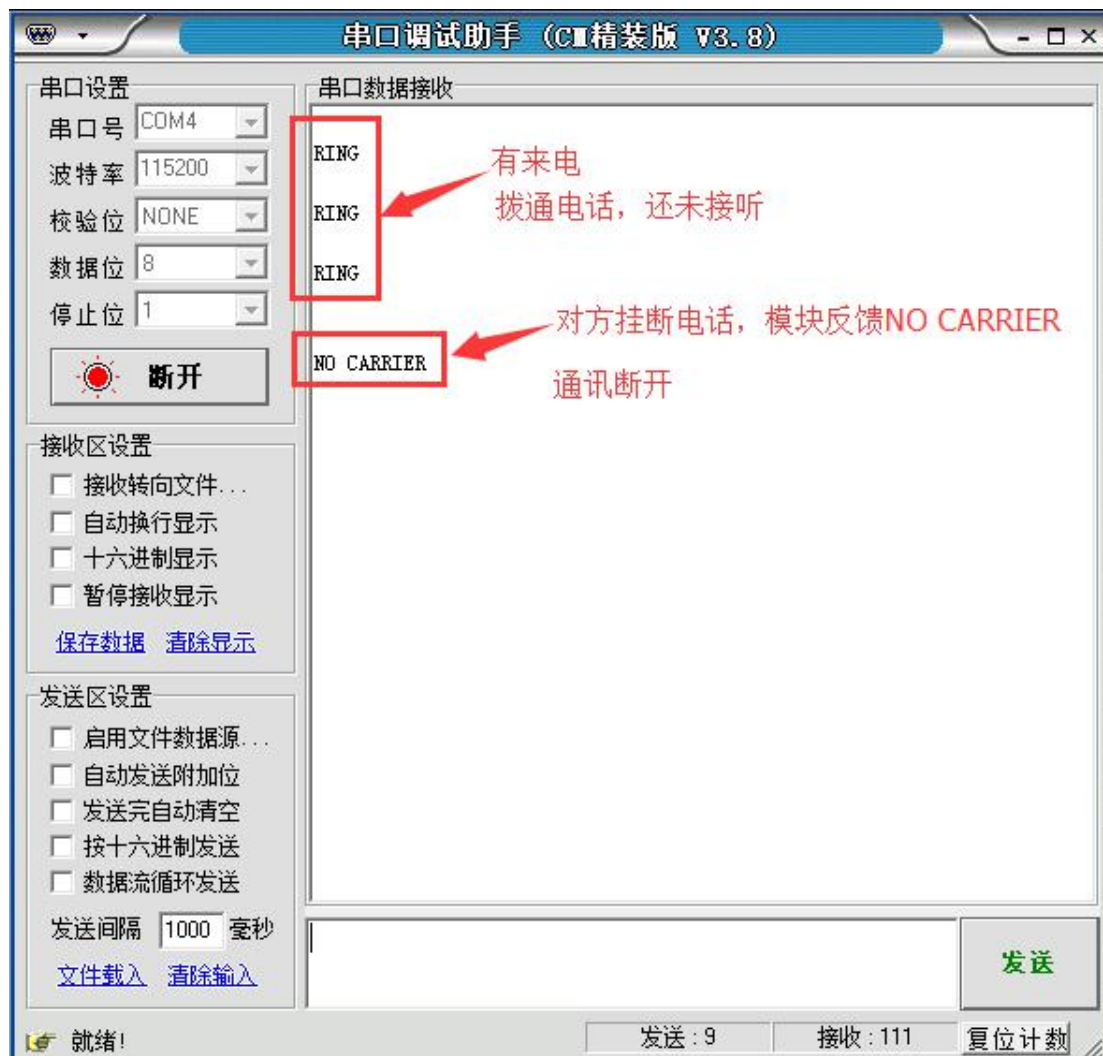


图 2-3 有来电 RING

2.4 接听来电

发送命令：ATA +回车

响应：OK

如下图 2-3 所示。

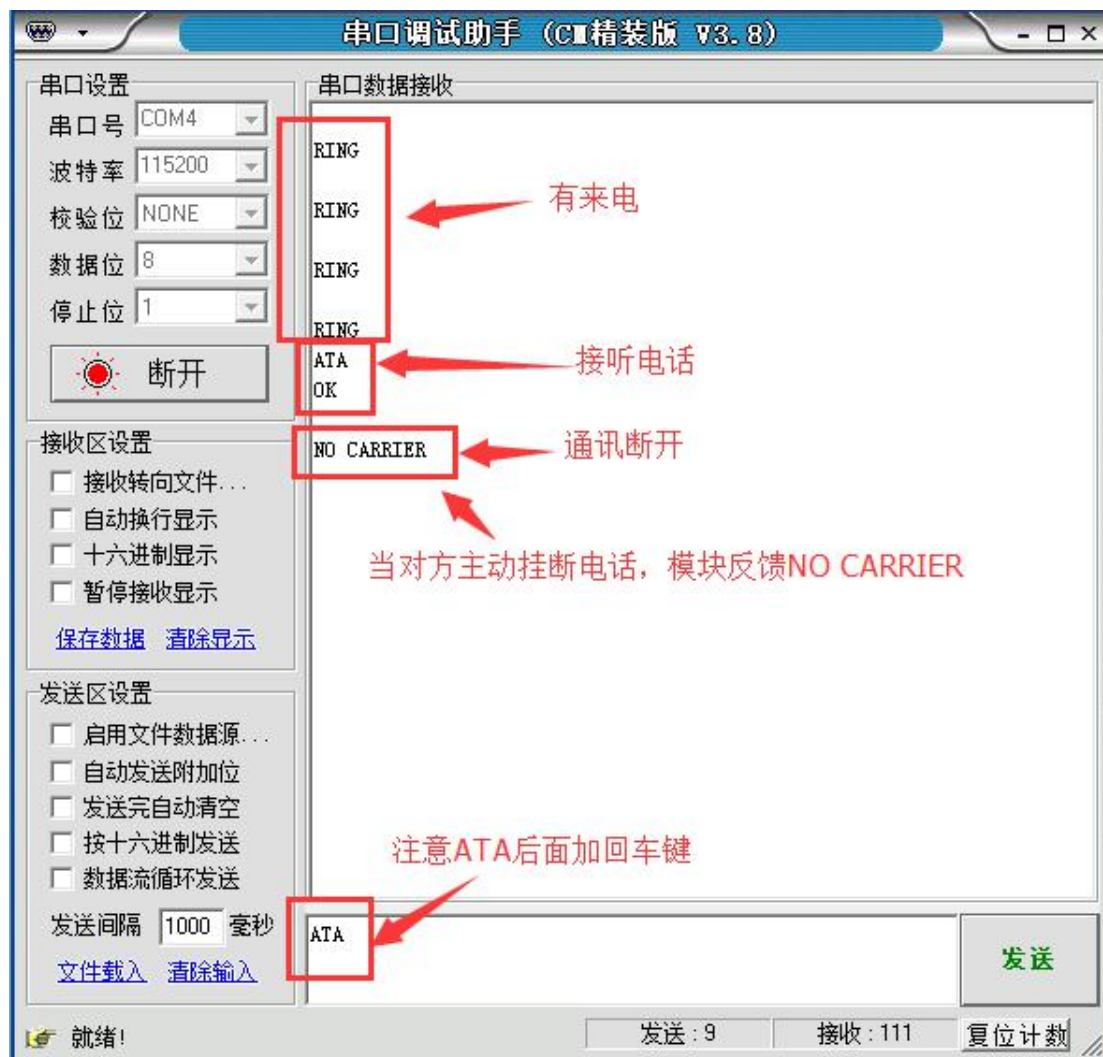


图 2-3 接听电话

2.5 设置来电显示

(1) 查询是否设置来电显示功能

发送命令: `AT+CLIP?` +回车

响应: 1) `+CLIP: <n>, <m>` OK
2) `+CME ERROR: <err>`

(2) 设置来电显示

发送命令: `AT+CLIP=1` +回车

响应: OK

设置为 1, 表示显示来电; 设置为 0 表示不显示来电
如下图 2-4 所示。

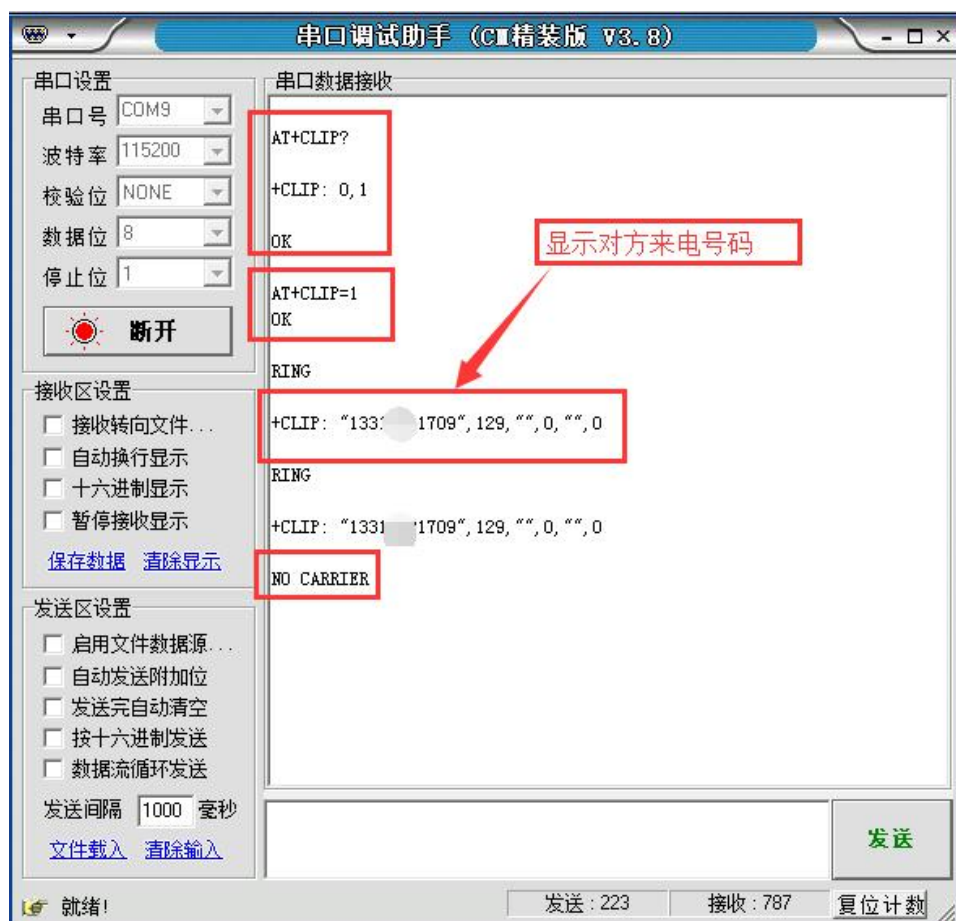


图 2-4 显示来电号码

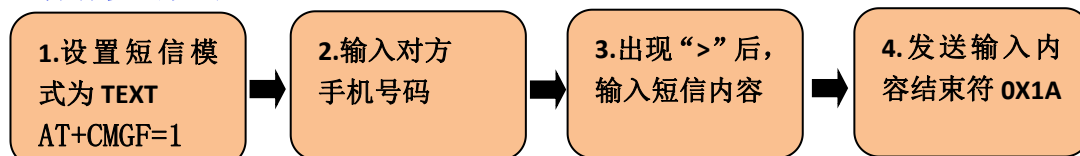
第三章 短信发送

3.1 发英文短信

短信模式有两种：一种是 TEXT 模式（可以发英文）；一种是 PDU 模式（可以发中文）；

本节发送英文短信，短信需要设置为 TEXT 模式，注意 Text 模式下只能发送 ASCII 码表中的前 128 个字符，也就是英文字母，英文标点符号，阿拉伯数字等。本节 AT 命令格式和作用不再做详细描述，请用户自行查阅官方 AT 命令手册，熟悉相关命令作用 and 格式《SIM800+Series_AT+Command+Manual_V1.09》，之后都着重讲述操作流程。

1) 操作步骤如下：



2) 发送英文短信使用到的 AT 命令：AT+CMGF 、 AT+CMGS

3) 短信内容：Welcome to read the user manual about SIM800C !

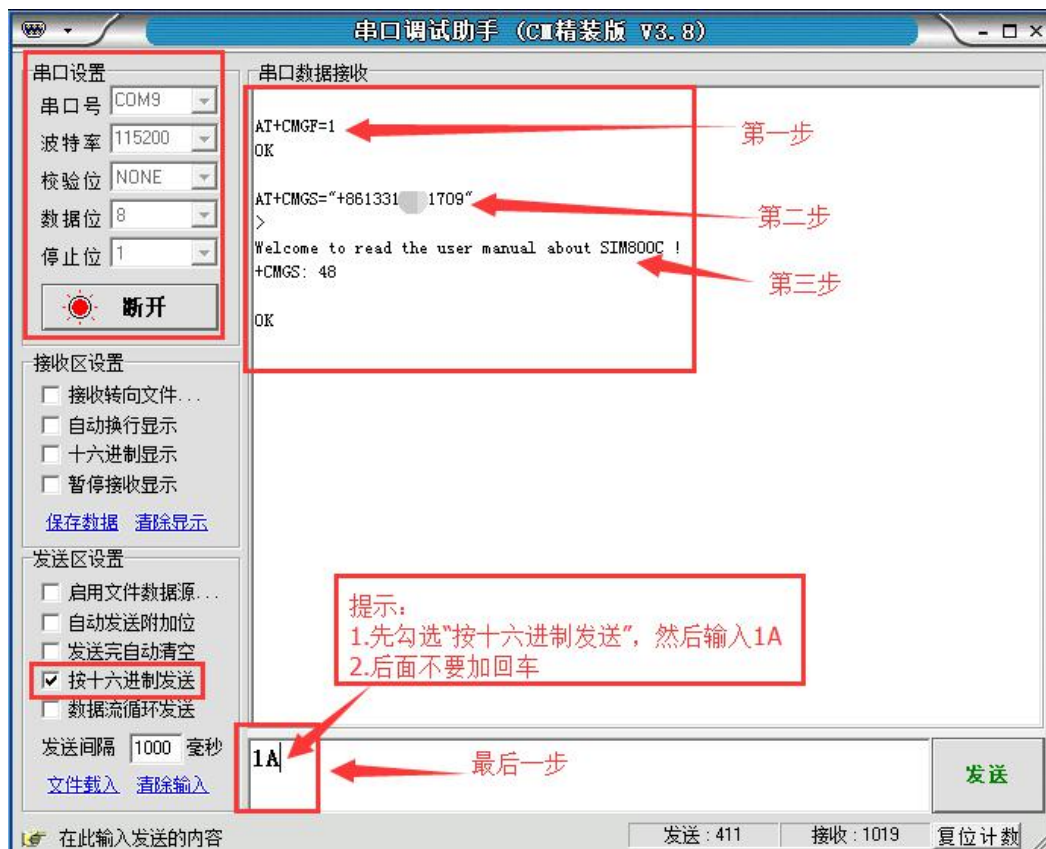


图 3-1 发送英文短信（TEXT）



3.2 发送中文短信

使用 PDU 模式发送下面的中文短信。

- (1)接收号码: +86133xxxx1709
- (2)短信内容: 欢迎使用深圳飞思创通信模块!
- (3)发送的有效数据长度: 43 (后面将会说明如何计算出该长度)
- (4)使用 SMSPPDU 软件, 将中文短信内容、短信息中心号码及对方接收号码转换成 Unicode 编码, 生成一个数据包。演示如下图 3-3 所示该软件在 SIM800C 资料“调试工具”文件夹里。

使用相关 AT 命令如下:

①获取短信中心号

发送命令: AT+CSCA? +回车

响 应: +CSCA: <sca>,<tosca>[,<scaAlpha>] OK

②短信模式设置为 PDU 模式

发送命令: AT+CMGF=0 +回车

响 应: OK

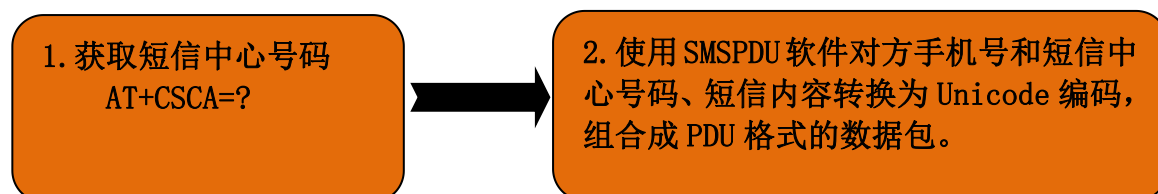
③数据长度设置

发送命令: AT+CMGS=<Length> +回车

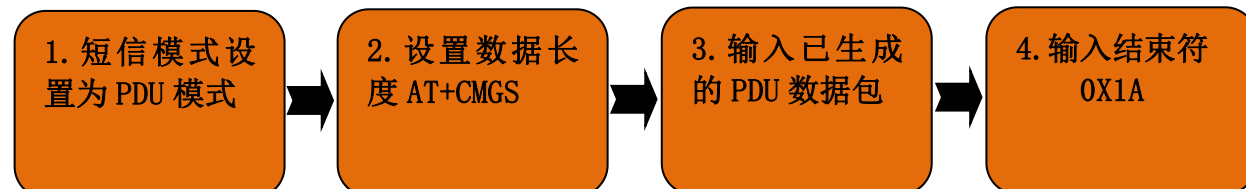
响 应: OK

预先处理的内容: 获取到的短信中心号码: +8613800755500 演示如下图 3-2 所示。处理后生成的 PDU 数据包:

0891683108705505F011000D91683113961307F90008B01C6B228FCE4F7F75286DF1
573398DE601D521B901A4FE16A215757FF01 演示如下图 3-3 所示。



配置流程如下: 配置演示流程如下图 3-4 所示。



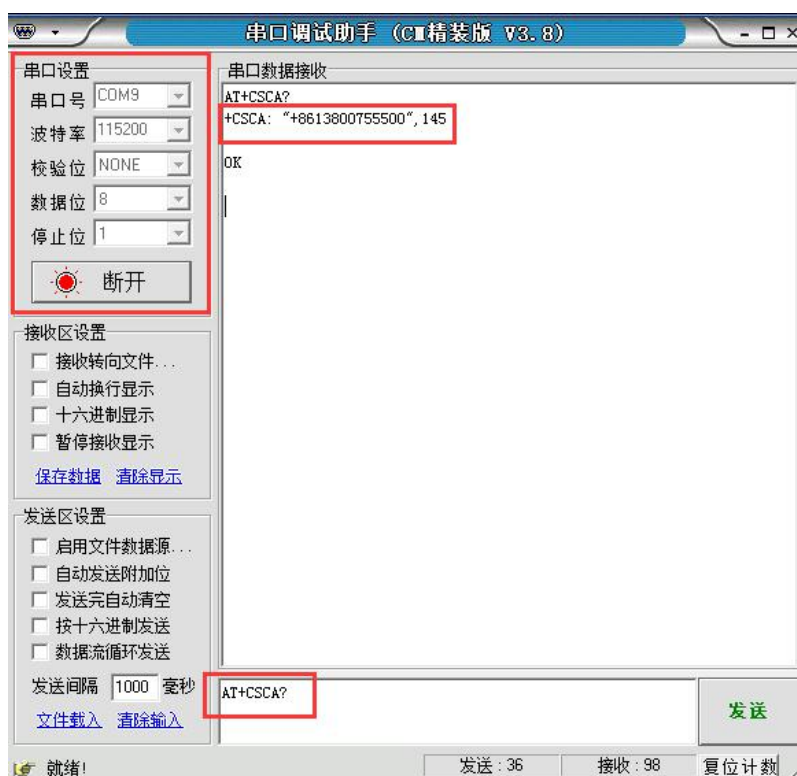


图 3-2 获取短信中心号码

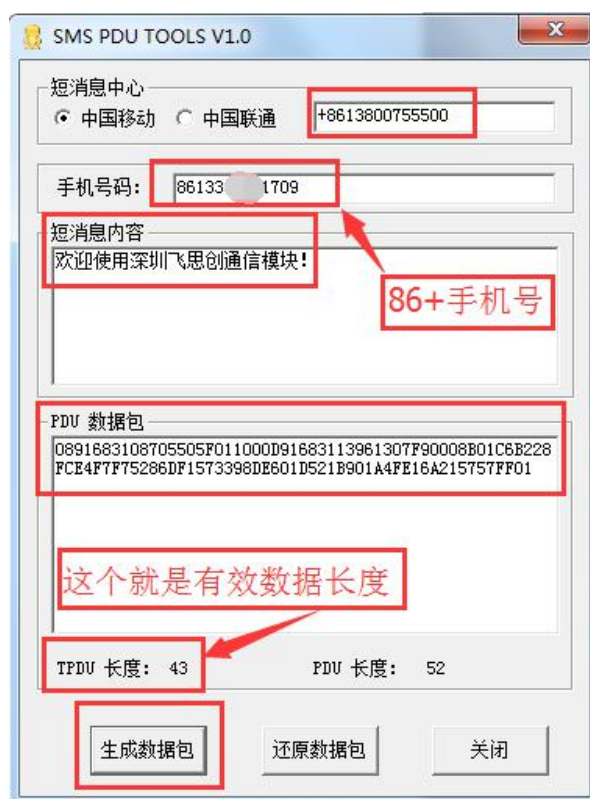


图 3-3 PDU 转换工具

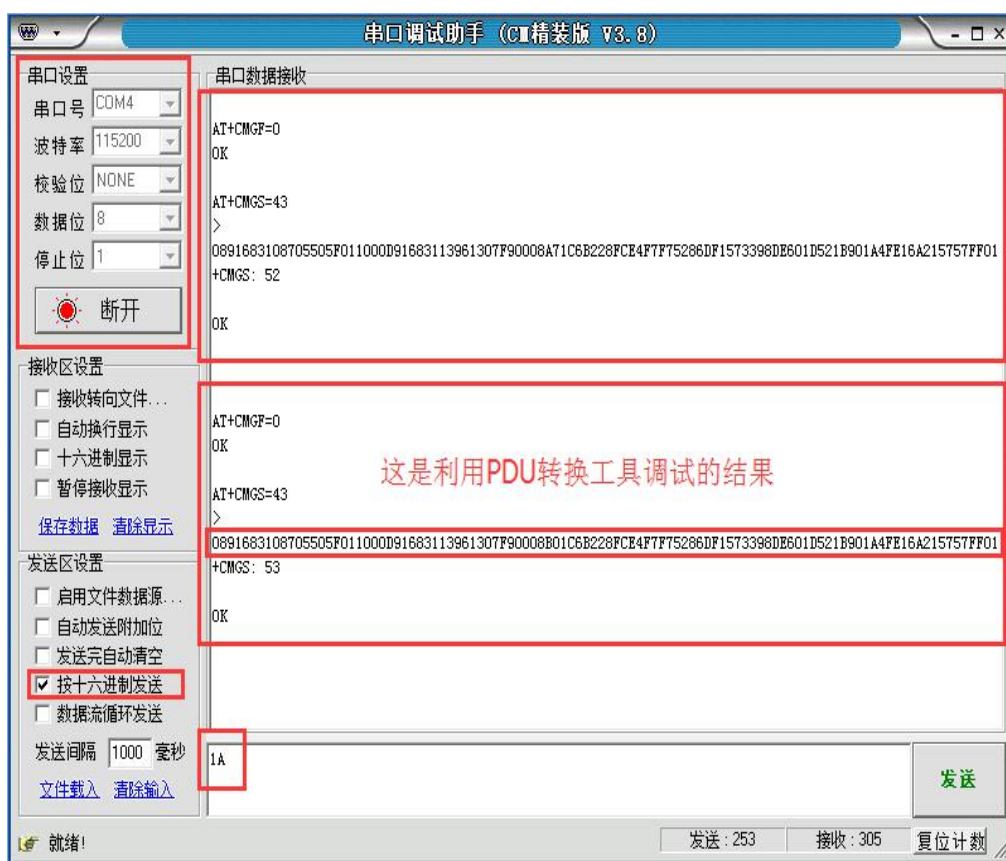


图 3-4 发送中文短信

3.3 发送中英文短信

所使用到的命令有：AT+CMGF、AT+CSMP、AT+CSCS、AT+CMGS 其中的命令格式不再做详细介绍，请自行查看 AT 命令手册。注意的一点就是，命令后面记得加回车，只有发送结束符命令 0X1A 的后面不需要加回车。

操作步骤如下：

第一步：设置短信模式为文本模式，发送 AT+CMGF=1，模块会响应 OK。

第二步：设置中英文模式，发送 AT+CSMP=17,167,1,8，模块会响应 OK。

第三步：设置为 UCS2 字符集编码。AT+CSCS="UCS2"，模块会响应 OK。

第四步：设置对方的手机号码。这时候要使用 Uincode 编码转换工具。转换工具“SIM800C 资料\4. 调试工具\4-3Unicode 互换工具”文件中。然后发送改命令

AT+CMGS="00310033003300310036003900330031003700300039"如图 3-5 所示



图 3-5 手机号转换 Unicode 字符编码

第五步：待模块响应出现“>”之后，才能发送短信内容。在发之前短信内容需要转换成 Uincode 编码。短信内容为“欢迎使用飞思创 SIM800C 模块！”，转换后的 Uincode 编码“6B228FCE4F7F752898DE601D521B00530049004D00380030003000436A215757FF01”如图 3-6 所示，注意图中编码间的间隔需要手动去除。



图 3-6 短信内容转换 Unicode 编码

综合以上步骤，演示结果如下图 3-7 所示：

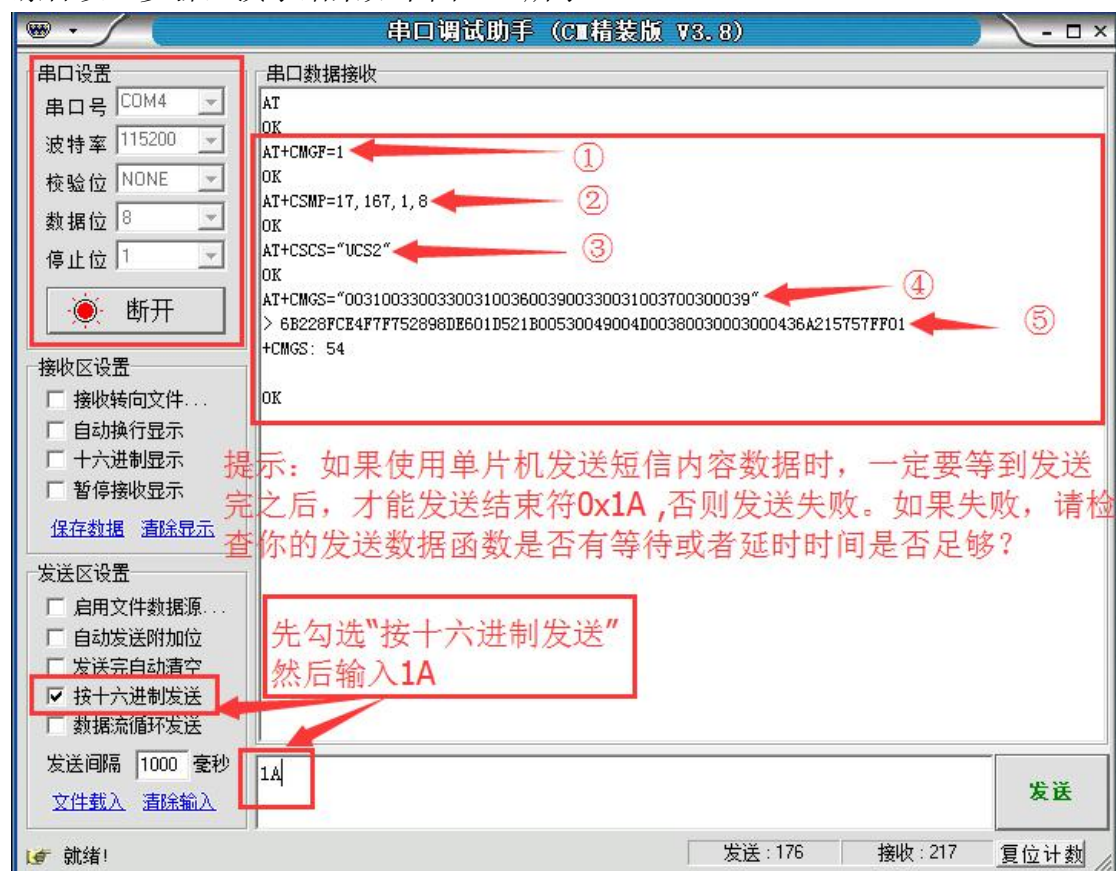


图 3-7 发送中英文短信

输入 1A 不加回车把左下角十六进制发送打钩，点击手动发送。稍等几 S 会出现发送成功的返回信息。单片机程序设计中发送字符串“\r\n”。图中的+CMGS:54，表示发送第 54 条短信。

3.4 查看短信数目

发送命令: AT+CPMS? +回车

响 应: +CPMS: <mem1>, <used1>, <total1>, <mem2>, <used2>, <total2>,
<mem3>, <used3>, <total3>

OK

响应里面的参数, 请参考 AT 命令手册说明, 演示如图 3-8 所示。

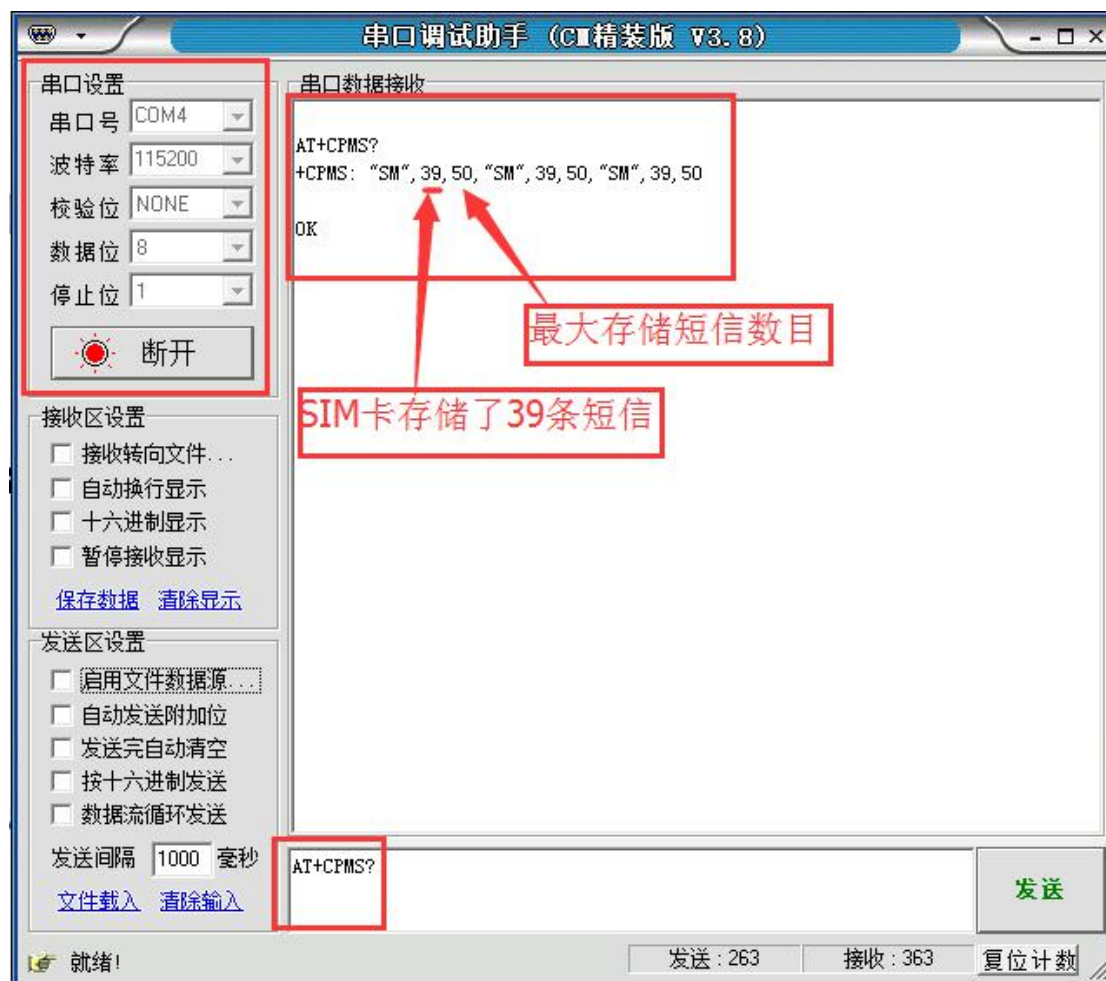


图 3-8 查看短信数目

3.5 删除短信

(1) 测试命令

发送命令: AT+CMGD=? +回车

响 应: +CMGD: (<index>取值列表), (<delflag>取值列表)
OK

(2) 设置删除对应位置的短信

发送命令: AT+CMGD=AT+CMGD=<index>[, <delflag>] +回车

响 应: OK

参数说明如下图 3-9，演示如图 3-10 所示。

参数说明	
<index>	整型，关联存储器支持的地址编号范围内取值
<delflag>	0 删除指定位置号码为<index>的短消息
1	删除优选消息存储其中所有已读的短消息，保留未读短消息和原始（无论是否发送）的短消息
2	删除优选存储器中所有已读的消息和已发送的原始短消息，保留未发送的原始短消息
3	删除优选存储器中所有已读的短消息，已发送和未发送的原始短消息，保留未读的短消息
4	删除优选存储器中包括未读在内所有的短消息

图 3-9 参数说明

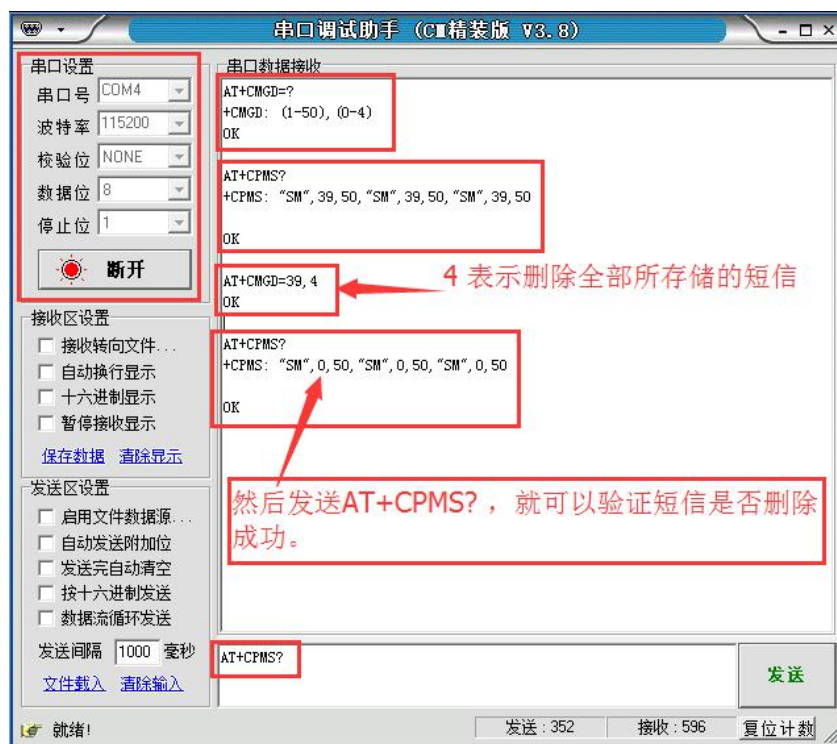


图 3-10 删除短信

3.6 读取短信内容

读取短信内容所用到的 AT 命令为 **AT+CMGR**。

读取短信内容，如果接收到的是英文短信，模块输出 ASCII 码，如果收到的是中文短信，则是输出的是一连串的 Unicode 编码，这时可以利用 Unicode 编码转换工具转换成中文。

用手机给模块发送一条英文短信，内容为“**SIM800C TEST!**”，然后再发一条中文短信，内容为“欢迎使用飞思创通信模块！”。模块就会收到短信并提示+CMTI: "SM",1 、+CMTI: "SM",2 其中的“SM”表示收到短信优先存储在 SM 卡中，“1 和 2”分别代表的是收到 2 条短信存储在 SM 卡存储器的位置 1 和位置 2。

短信删除补充说明：

删除一条短信不影响其他短信的存储位置；有新短信来的时候‘优先存储在最小空位置的空间中。比如有现存 5 条短信，它们的位置为 1、3、4 7、8，删除第三条后，剩下 4 条短信位置 1、4、7、8。新来一条短信，存储状况变为 1、2、4、7、8。有余力的可以验证一下。

读取短信内容演示如下图 3-11 所示。

- 1) 发送 **AT+CPMS=17,167,0,8** 短信模式设置为英文模式的时候，就可以直接识别英文，但无法识别中文，识别中文需将编码转换成中文。为了验证读取的是什么内容，可以利用 Unicode 编码转换工具，将其转换成中文，如图 3-13 所示。
- 2) 当文本模式设置为 UCS2 字符集模式(即 **AT+CSCS="UCS2"**)的时候，就无法直接识别英文，只能将字符编码转换成英文和汉字。如图 3-17 所示
- 3) 发送命令：**AT+CMGR=1（或 2）**，表示读取存储在位置 1 或者 2 的未读短信。
- 4) 模块回复“**REC UNREAD**”代表收到一条未读短信，后面紧跟着的是对方手机号码，时间日期。“**REC READ**”表示已读短信。

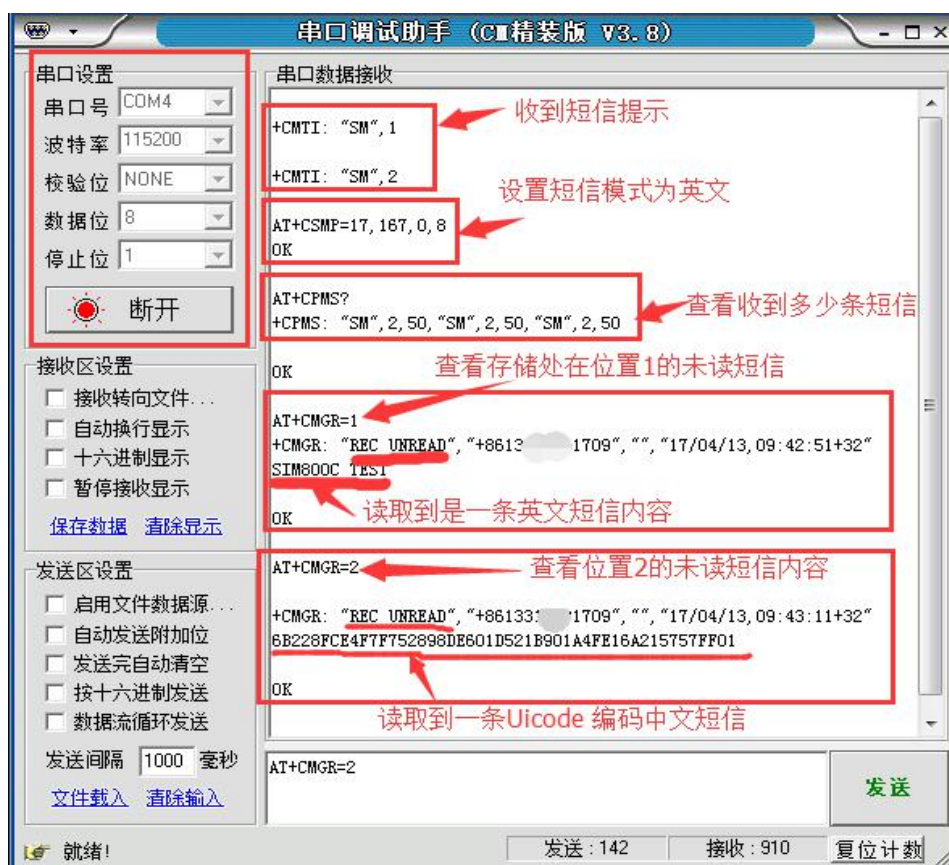


图 3-11 文本模式下查看短信内容

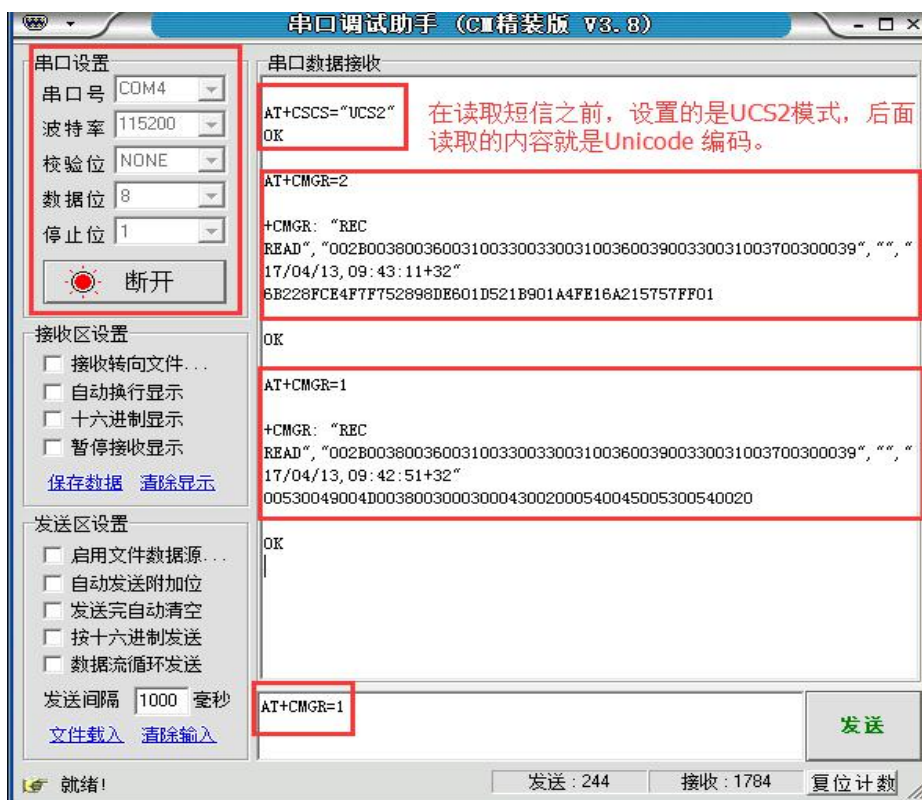


图 3-12 PDU 的 UCS2 字符集模式下读取短信信



图 3-13 Unicode 编码转换成汉字

第四章 GPRS 通信

4.1 GPRS 与 TCP/IP 简介

GPRS 是通用分组无线业务 (General Packet Radio Service) 的简称，是一种以全球手机系统 (GSM) 为基础的数据传输技术，可说是 GSM 的延续。GPRS 和以往连续在频道传输的方式不同，是以封包 (Packet) 式来传输。**GPRS 通信模块**，采用高性能工业级无线模块及嵌入式处理器，以实时操作系统作为软件支撑平台，内嵌 TCP/IP 协议，为用户提供高速，稳定可靠，永远在线的透明数据传输通道。我们 GPRS 通信，其实都是指通过 GPRS 实现 TCP/IP 通信。

TCP/IP 是互联网的核心协议，也是大多数网络应用的核心协议。我们的产品 FS-SIM800C 就使用芯讯通公司内嵌 TCP/IP 协议 GPRS 通信模块板 SIM800C。可以低功耗实现语音、SMS 和数据信息的传输。如果想了解更多模块信息，请登入官方网站 SIMCOM, <http://simcomm2m.com/module/detail.aspx?id=11> 这里不做太多介绍说明。

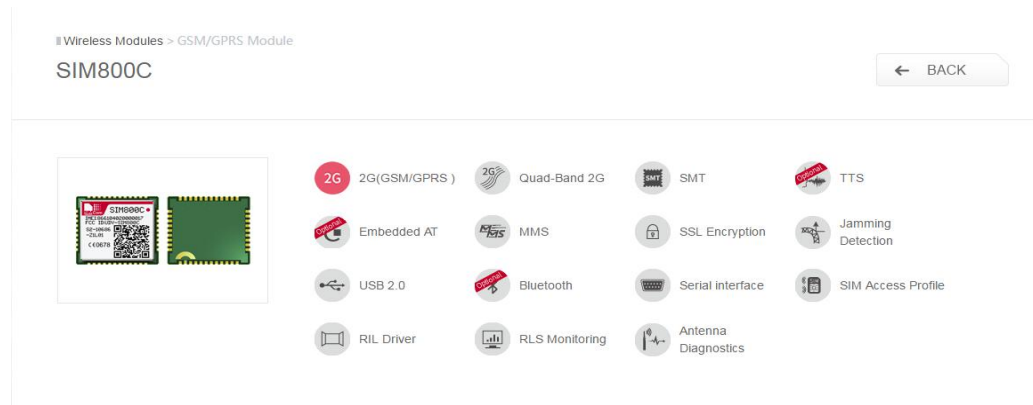


图 4-1 官网公布的 SIM800C 功能

TCP/IP 是一个协议簇，指基于 IP 的一系列通信协议的总称，它是一个分层的结构，如下图 4-2 所示。

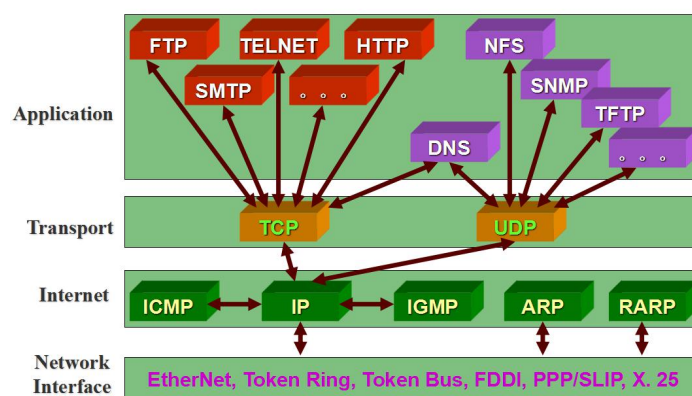


图 4-2 TCP/IP 分层结构



常用的互联网应用层协议如 HTTP FTP DNS 都在这个协议簇中，都是通过传输层的 TCP 和 UDP 通信，绝大多数用户使用 GPRS 功能，都是为了使用 TCP 和 UDP 进行数据传输的。

TCP (Transmission Control Protocol, 传输控制协议) 是基于连接的协议，也就是说，在正式收发数据前，必须和对方建立可靠的连接。UDP (User Data Protocol, 用户数据报协议) 是与 TCP 相对应的协议。它是面向非连接的协议，它不与对方建立连接，而是直接就把数据包发送过去！TCP 适合对数据传输可靠性要求高的场合，UDP 适合要求不高，且大量传输数据的场合。UDP 相对于 TCP 会节省流量。

4.2 TCP 通信测试

目前 SIM800 系列模块共支持 6 路链接。连接模式分成 2 种，单路链接模式和多路链接模式。将使用到的指令有以下几个(可以查看 SIM800 系列 AT 命令手册)，这些都是 GPRS 通信业务相关的 AT 命令。如图 4-3 所示。

命令	描述
AT+CGATT	附着和分离 GPRS 业务
AT+CGDCONT	定义 PDP 上下文
AT+CGQMIN	可接收的最小服务质量简报
AT+CGQREQ	请求的服务质量简报
AT+CGACT	PDP 上下文激活和去激活
AT+CGDATA	进入数据模式
AT+CGPADDR	显示 PDP 地址
AT+CGCLASS	GPRS 移动台类别
AT+CGEREP	非请求 GPRS 事件上报的控制
AT+CGREG	GPRS 网络注册状态
AT+CGSMS	为 MO SMS 选择业务

图 4-3 GPRS 业务 AT 命令

SIM800C 模块实现联网通信，需要买一张**联通**或者**移动的** GSM 卡，且已经开通流量（移动数据业务），**FS-SIM800C** 不支持电信卡，SIM2000 模块支持电信卡。局域网内可以进行 TCP 和 UDP 通信，由于 GPRS 模块**只能和具有公网 IP 的服务器**等设备通信，因此需要准备一台有公网 IP 的电脑或者云服务器。

如果电脑的 IP 是路由器分配的，且路由器的外网 IP 为公网 IP，则可以通过路由映射的方法，把本地 IP 端口映射到公网 IP 端口。在此举例说明这个 GPRS 通信过程，例如本地电脑是路由器下内网 IP（如 192.168.1.101），路由器外是公网 IP（如 113.89.239.227），需要进行地址映射：把内网的端口映射到外网

的某一端口，最好是同一个端口，比如 8080。这样发给 113.89.239.227:8080 的数据都会转发给 192.168.1.101:8080，同样 192.168.1.101:8080 发出的数据也会通过 113.89.239.227:8080 发到其他 IP。

提示：公网 IP 不是固定的，在进行 TCP 链接测试之前，都要确认公网 IP 是否变更，否则测试连接都是失败。由于本地 IP 是路由器 DHCP 服务器分配的，所有时是不固定的。如果这样，用户每次测试的时候需要查看一下本机 IP，变了就要重新设置，会很麻烦，为了省去这种麻烦，用户可以把电脑设置成固定 IP。

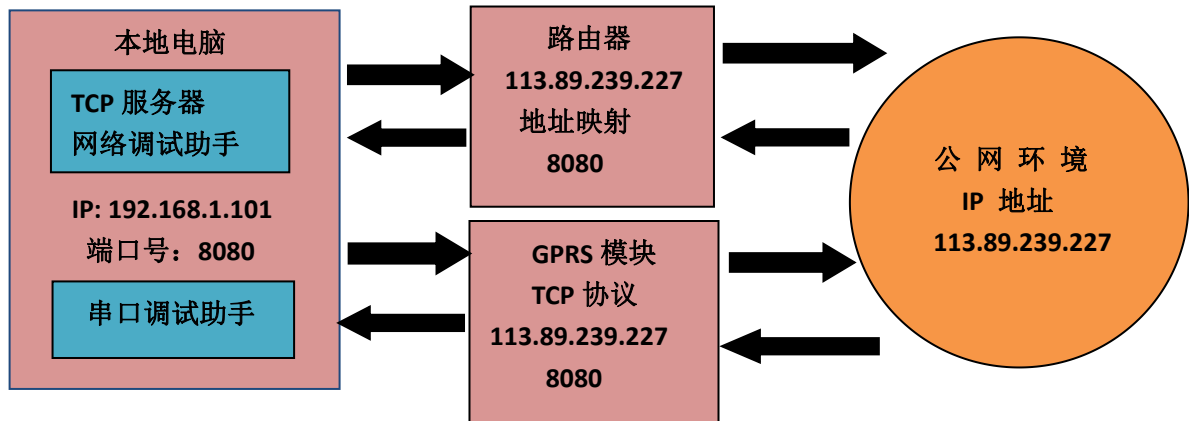


图 4-4 GPRS 通信测试过程

4.2.1 鉴别是否具有公网 IP

前面已经提到过，GPRS 通信测试，所连接的服务器设备必须具有公网 IP 才行，然而很多用户不知道自己的电脑或者路由器所连接的外网是不是公网，这时可以通过查找对比 IP 地址方式来鉴别。**鉴别方法：**直接打开浏览器，百度输入搜索关键词 IP，查看本地公网 IP 地址，然后打开查看本地电脑或者路由器的 IP 地址，与百度上所查找到的 IP 是否一致，如果一致，说明服务器设备连接的就是公网，否则不是。没有公网 IP 的用户，可以连接云服务器进行通信测试。如下图 4-5 所示。



图 4-5 百度查询本地公网 IP

4.2.2 连接云服务器通信测试

有云服务器的用户，可以使用 GPRS 模块连接云服务，同样可以实现 TCP/IP 通信测试。**GPRS 模块配置过程如下：**

- ①在服务器上建立一个 TCP 连接的服务器，如下图 4-4 所示。
- ②发送命令：**AT+CGCLASS="B"** 设置模块移动台类别为"B"类型。
- ③发送命令：**AT+CGATT=1** 设置附着 GPRS 业务（即开启流量）。
- ④发送命令：**AT+CIPSTART="TCP","120.xx.xxx.249","8080"**
设置模块连接云服务器平台的 IP 地址和端口号。
- ⑤发送命令：**AT+CIPSEND** 设置发送数据。
- ⑥发送内容：待出现 ">" ,输入 **SIM800C 模块测试 Freestrong from TCP client!**
- ⑦发送命令：**1A**（十六进制数 0x1A）设置输入内容完成结束符。

整个演示流程如下图 4-5 至 4-7 所示。

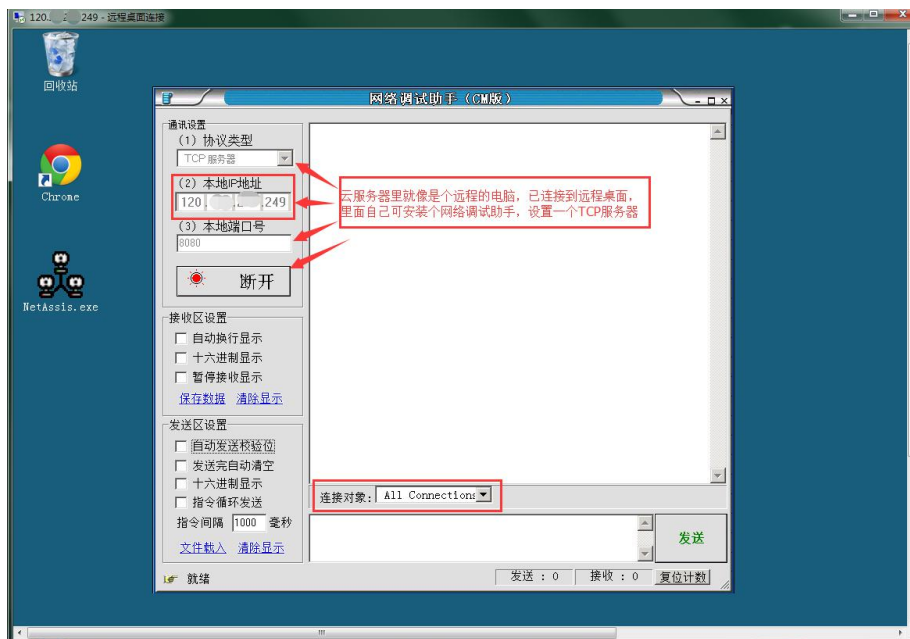


图 4-6 建立 TCP 服务器

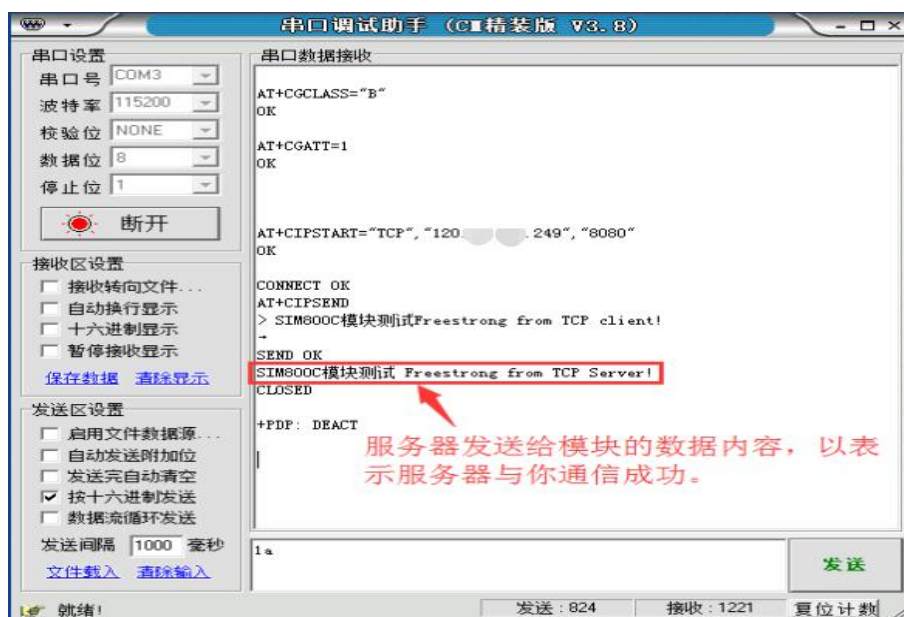


图 4-7 TCP 连接云服务器

4.2.3 连接本地电脑服务器通信测试

连接路由器的用户，测试前先进进行路由器地址映射。

路由器地址映射：以水星路由器为例，在路由器的后台界面“转发规则”-->DMZ 主机-->输入主机 IP 地址，选择启用、并点击保存。DMZ 主机是把选定的 IP 暴露到外网，可以随机选择端口进行通信。其他路由器可能有“端口映射”、“虚拟服务器”等端口映射的其他叫法，本质上都是一样的。如下图 4-6 所示。

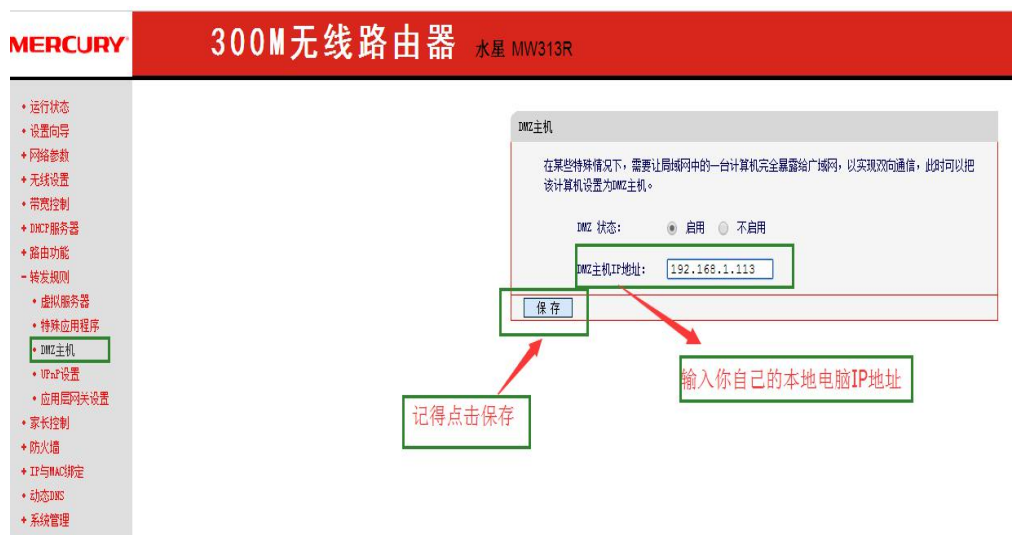


图 4-6 路由器地址映射

配置本机为 TCP 服务器：打开网络调试助手软件，软件会自动识别本地电脑的 IP，然后选择 TCP Server，端口号设置为 8080 或其他 5000 以上的端口（必须为公网或者是映射到公网的端口）如图 4-7 所示。

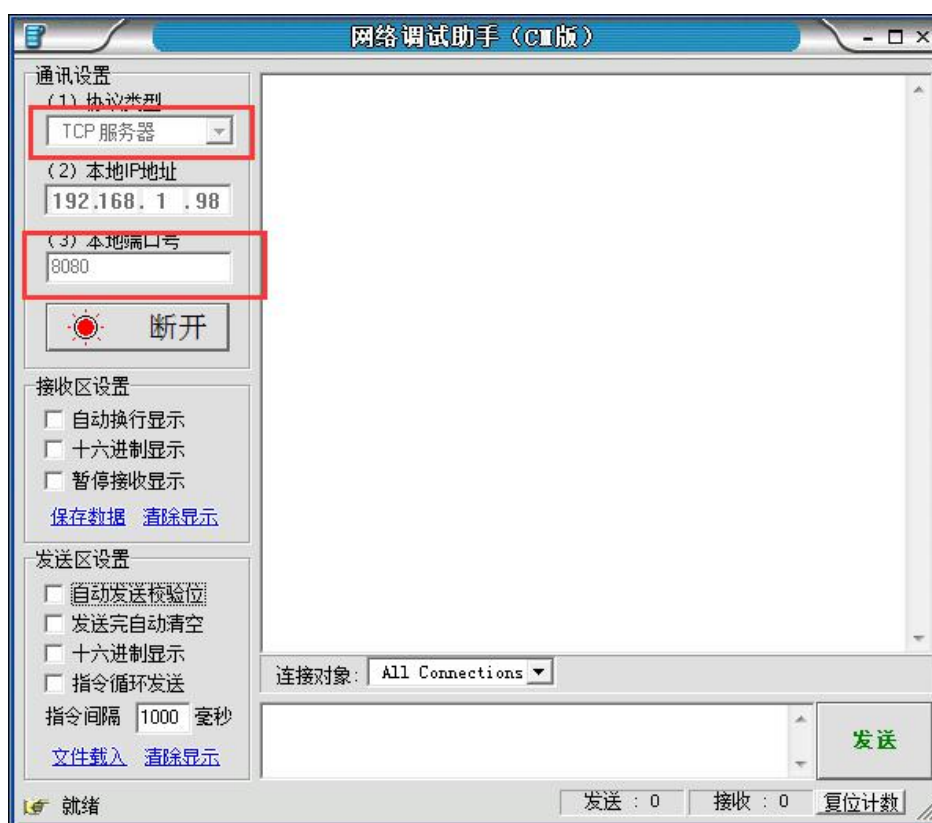


图 4-7 电脑上建立 TCP 服务器

GPRS 模块配置过程：其和连接云服务器一样操作，唯独在使用该命令 **AT+CIPSTART** 设置连接本地服务器的 IP 地址和端口不相同，其他设置过程都一样，演示如下图 4-8 所示。

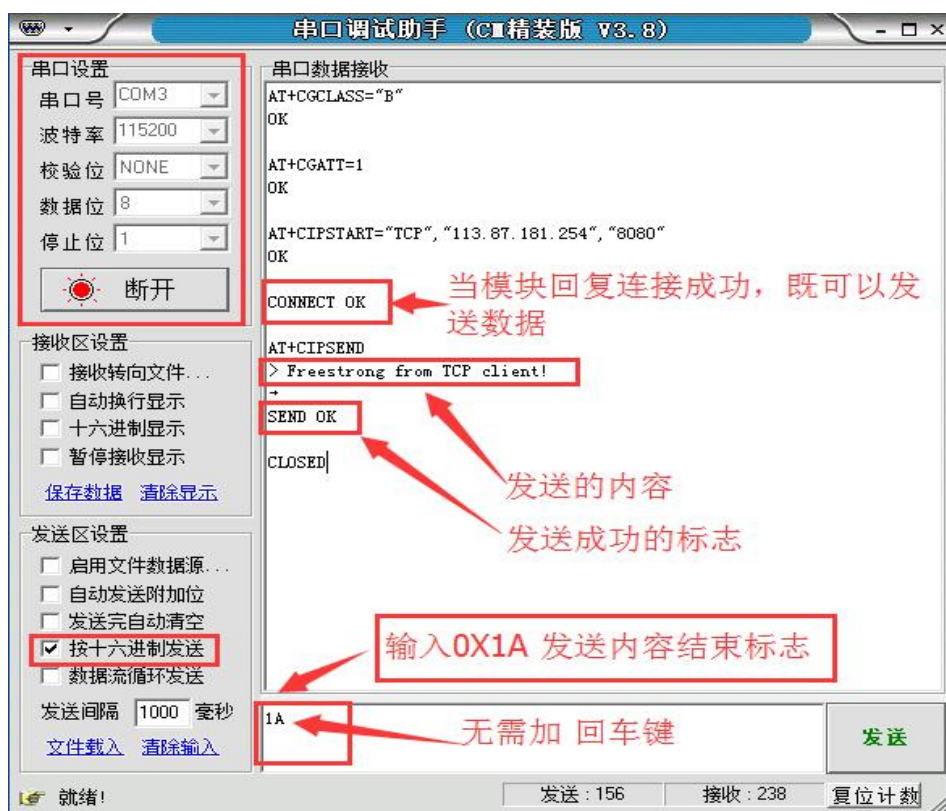


图 4-8 连接本地电脑服务器

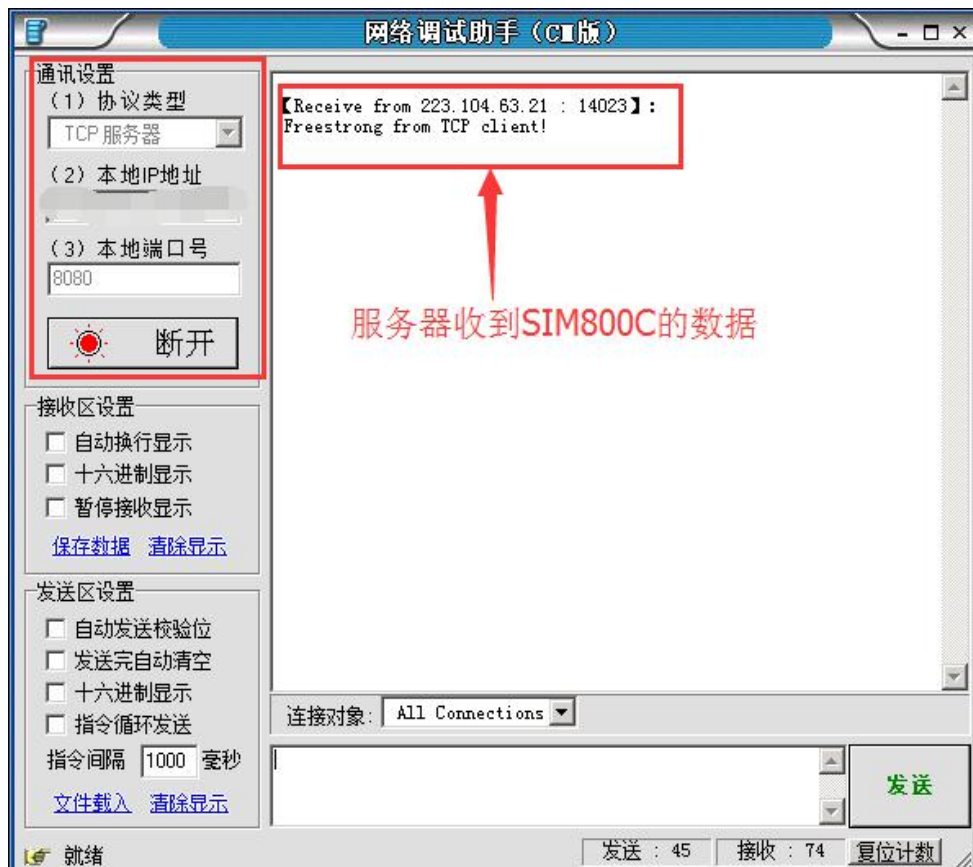


图 4-9 服务器收到数据

4.3 UDP 通信测试

UDP 和 TCP 传输过程一样，只不过 UDP 传输是点对面的操作，而 TCP 是点对点操作。只需修改这 2 个命令，**AT+CIPSTART** 及 **AT+CLPORT** 即可完成 UDP 配置。演示过程如下

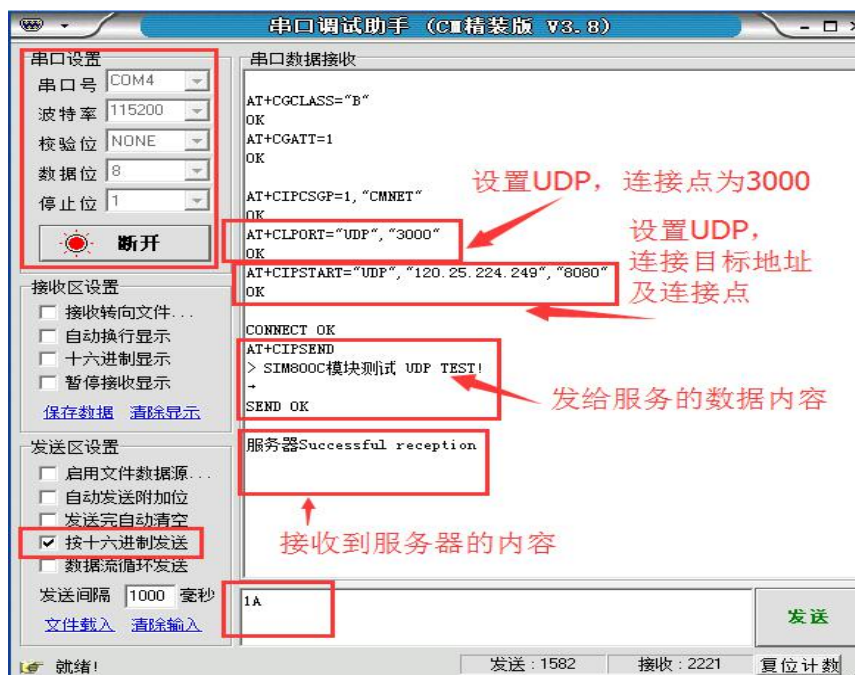


图 4-10 UDP 连接测试（连接云服务器）



图 4-11 UDP 连接测试（连接云服务器）



第五章 蓝牙串口通信

5.1 蓝牙简介

蓝牙是一种支持设备短距离通信（一般是 10m 之内）的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。蓝牙的标准是 IEEE802.15，工作在 2.4GHz 频带，带宽为 1Mb/s。SIM800C 模块支持蓝牙版本为 BT3.0。

蓝牙 Profile，可以把 Profile 理解为连接层或者应用层协议 Profile，它定义了设备如何实现一种连接或者应用。它有四种基本的 Profile，分别为 GAP/SDAP/SPP/GOEP Profile。目前 SIM800C 仅支持作为蓝牙耳机的角色，支持的 Profile 有：SPP，OPP，HFP/HSP 的部分功能。

蓝牙地址分为三部分：LAP (24 位地址低端部分)、UAP (8 位地址高端部分) 和 NAP (16 位无意义地址部分)。其中 NAP 和 UAP 是生产厂商的唯一标识码，必须由蓝牙权威部门分配给不同的厂商，而 LAP 是由厂商内部自由分配。SIM800 系列带蓝牙功能的模块，在出厂后会提供默认的蓝牙地址。

5.2 蓝牙串口通信

本节，将介绍如何使用模块进行蓝牙串口数据的发送和接收，需要用到的指令有：AT+BTPOWER、AT+BTHOST、AT+BTSCAN、AT+BTUNPAIR、AT+BTPAIR、AT+BTACPT、AT+BTSPSEND、AT+BTSPGET、AT+BTDISCONN 等 9 条 AT 指令。SIM800 系列的模块的常用到的 AT 命令如下图 5-1 所示。

SIM800 BT 系列模块的 AT 命令如下：

命令	描述
AT+BTHOST	查询和设置当前模块蓝牙设备名
AT+BTSTATUS	查询当前蓝牙状态
AT+BTPOWER	设备功能开关
AT+BTPAIR	蓝牙配对
AT+BTUNPAIR	删除配对蓝牙设备
AT+BTSCAN	蓝牙设备搜索
AT+BTCONNECT	主动连接蓝牙设备的服务
AT+BTDISCONN	断开已连接的蓝牙设备服务
AT+BTGETPROF	获取配对的蓝牙设备提供的 Profile
AT+BTACPT	接受配对的蓝牙设备的连接请求
AT+BTOPPACPT	接受配对的蓝牙设备的 OPP 推送对象
AT+BTOPPPUSH	推送 OPP 对象给配对的蓝牙设备
AT+BTSPGET	蓝牙串口接收数据
AT+BTSPSEND	蓝牙串口发送数据
AT+BTATA	接通来电
AT+BTATDL	重拨上次去电
AT+BTATH	挂断电话
AT+BTVGS	设置通话音量
AT+BTVGM	设置 MIC 音量
AT+BTATD	拨打电话
AT+BTRSSI	获取已连接的蓝牙设备的信号强度
AT+BTVTS	发送 DTMF
AT+BTCIND	获取智能手机状态
AT+BTCLCC	获取智能手机通话状态
AT+BTPBSYNC	获取远端设备的电话本
AT+BTPBF	根据姓名或电话号码，在远端设备进行电话本查找
AT+BTAVRCOP	AVRCP 操作
AT+BTVIS	设置蓝牙可见性
AT+BTSPPCFG	SPP 配置
AT+BTPAIRCFCG	设置蓝牙配对模式
AT+CPBFEX	在模块电话本中查找姓名或电话号码
AT+BTRING	模块作耳机，手机来电时模块侧是否播放手机侧发过来的铃声
AT+BTACI	BT 音频业务变化时上报模式设置
AT+BTHFGOP	设置 BT 连接中耳机按钮按下时的 MS 动作模式

图 5-1 蓝牙通信常用的 AT 命令

5.2.1 查询蓝牙

发送命令: AT+CMGR

响 应: Revision:固件的版本号
OK

SIM800 系列模块当中有些带蓝牙, 有些无蓝牙功能。通过发送 AT+CMGR 命令可以查找使用的模块是否支持蓝牙功能。演示如下图 5-2 所示。

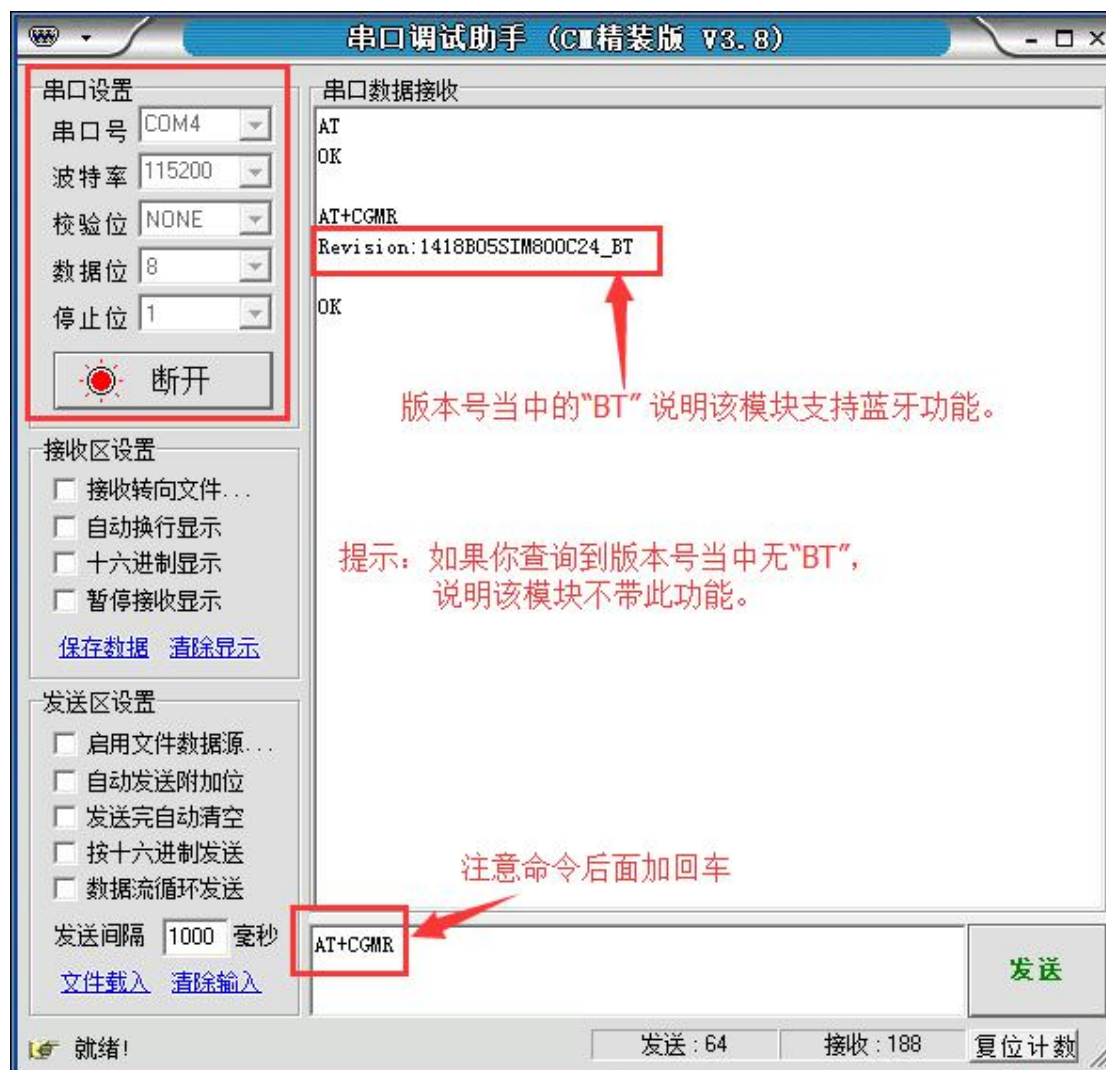


图 5-2 查询固件版本号

5.2.2 修改蓝牙设备名

发送命令: AT+BTHOST ?

响 应: +BTHOST:<name>, 设备地址
OK

发送命令: AT+BTHOST=<name>

响 应: +BTHOST:<name>, 设备地址
OK

为蓝牙设备取名字最长 18 个字符以 UTF-8 编码格式显示, 模块默认的名字是 SIM800C, 演示效果如下图 5-3 所示。

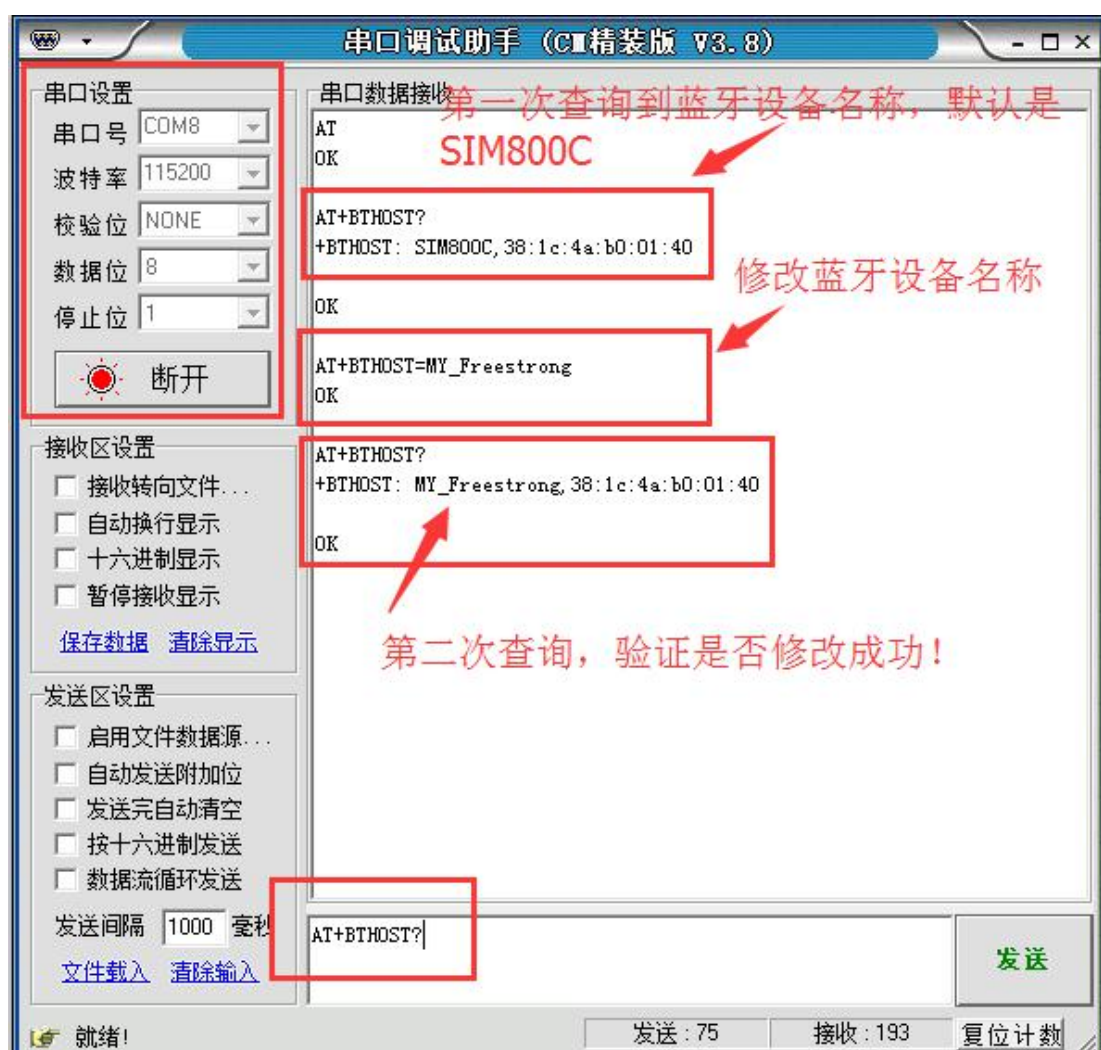


图 5-3 查看和修改蓝牙设备名

5.2.3 打开蓝牙电源

发送命令：AT+BTPOWER=1

响 应：OK

其中 1 代表打开蓝牙电源，0 代表关闭蓝牙电源。两次连续发同一个命令，第二次会反馈 error。演示如图 5-4 所示



图 5-4 打开与关闭蓝牙电源

5.2.4 搜索蓝牙设备

发送命令: `AT+BTSCAN= 1,15`

响 应: `OK`

`+BTSCAN:<status>,<device ID>,<name>,<address>,<rssi>;`

`+BTSCAN: <num>`

命令格式为: `AT+BTSCAN=<switch>,[<Timer>]` 其中 `switch` 选择 0 代表结束搜索, 1 代表开始搜索; `Timer` 表示搜索蓝牙时间, 范围为 10-60s; 如果发送指令 `Timer` 省略, 则默认为 30s。演示如图 5-5 所示。

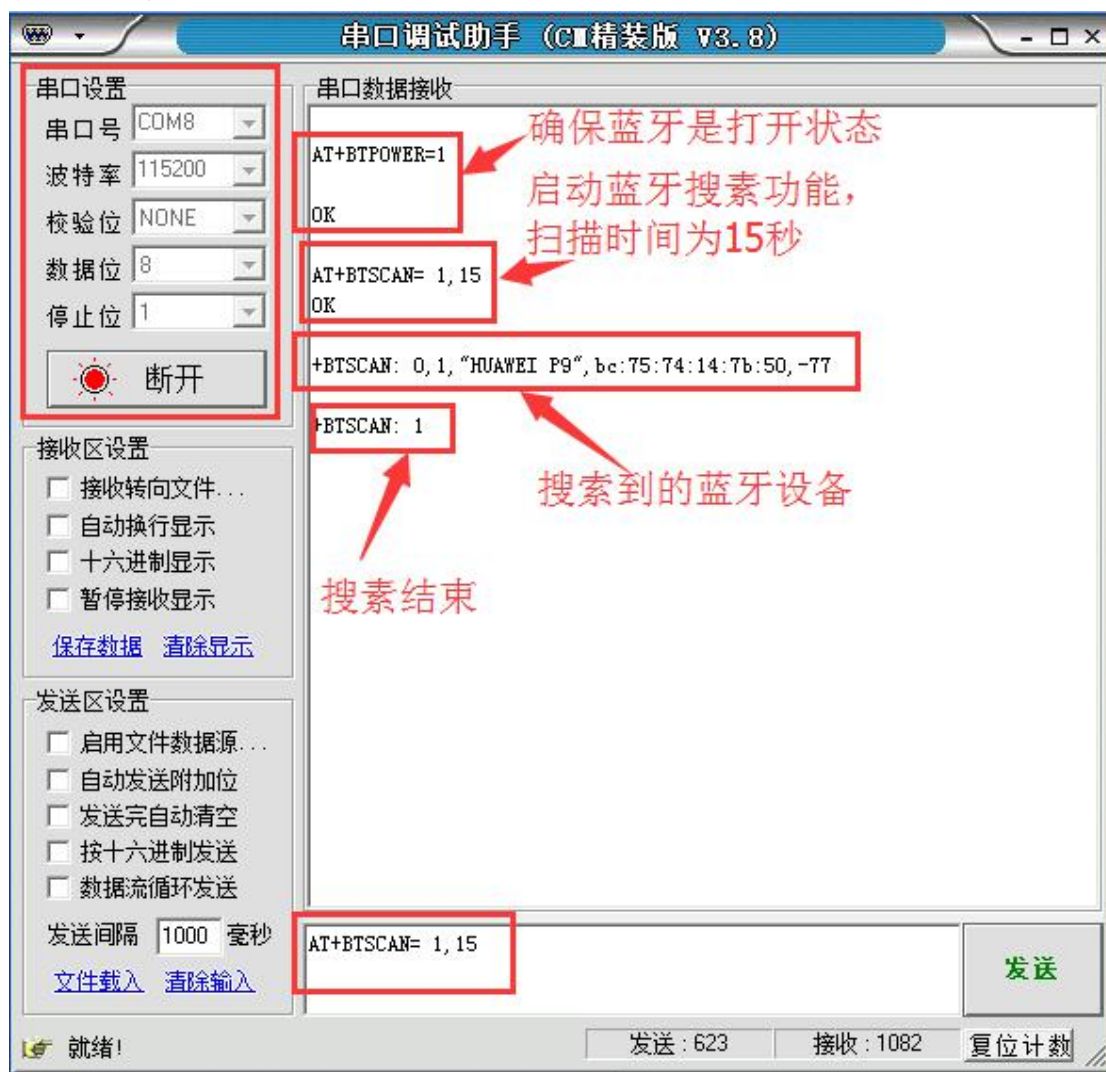


图 5-5 开启蓝牙搜索

`+BTSCAN: 0,1,"HUAWEI P9",bc:75:74:14:7b:50,-77` 其中的 -77 代表当前的 RSSI 信号值; “0,1” 其中 0 代表搜索到的设备, 1 代表设备排列的序列号。 “bc:75:74:14:7b:50” 表示地址; “HUAWEI P9” 表示搜索到的设备名称。



5.2.5 蓝牙配对及蓝牙串口发送数据

(1) 删除已配对的蓝牙设备

命令格式： AT+BTUNPAIR=<device ID>

其中 device ID 表示为已配对蓝牙设备 ID，参数 0：表示删除所有已配对的蓝牙设备。

例如：AT+BTUNPAIR=0，则表示删除所有已配对的蓝牙设备。

(2) 实现蓝牙配对，命令模式格式有三种：

1. 主动给其他设备发起配对请求：AT+BTPAIR =0, <device ID>

其中<device ID>表示连接对象设备的名称。

2. 响应其他设备的数字确认方式配对请求：AT+BTPAIR=1, <confirm>

其中<confirm>如果是 1，表示接受配对请求，是 0 表示拒绝配对。

3. 响应其他设备的 passkey 方式配对请求：AT+BTPAIR=2, <passkey>

其中<passkey>代表配对时输入的密钥，长度范围（4-16）。

提示： SIM800C 只有从模式（即响应其他设备连接请求）。

(3) 蓝牙串口发送数据

发送数据长度有 2 中模式：定长和非定长。

①命令格式：AT+BTSPSEND=<len> -----属于定长模式发送数据，

响 应：> -----这时候只可以输入指定长度的数据，超长就会丢失。

②命令格式：AT+BTSPSEND -----属于非定长模式发送数据

响 应：> -----这里输入数据长度不限定。

5.2.6 蓝牙串口通信测试案例

手机事先下载一个蓝牙串口调试助手软件，以方便调试，操作步骤如下：

第一步： 打开蓝牙电源。

第二步： 搜索附件的蓝牙设备。

第三步： 打开手机上的蓝牙串口助手，发送蓝牙配对请求。

第四步： 接受手机上的蓝牙串口助手 SPP 连接请求。

第五步： 向手机发送数据。

第六步： 再输入结束符：十六进制的 1A。然后手机向模块发送数据“hello world !”

演示效果如下图 5-6 至 5-9 所示（以 SPP 连接服务模式测试为例）。

第一种方式：非定长模式数据传输。

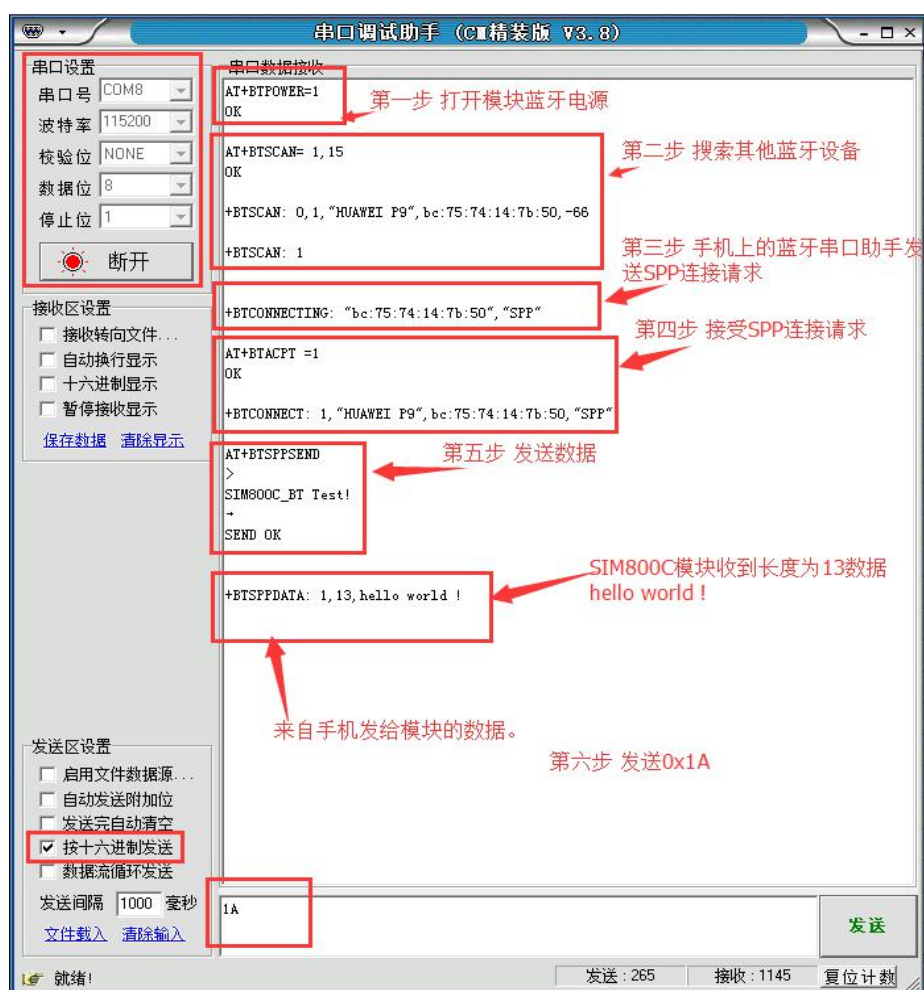


图 5-6 蓝牙串口通信（非定长模式）



图 5-7 蓝牙串口助手连接成功

第二种方式：定长模式数据传输。如下图 5-8 所示

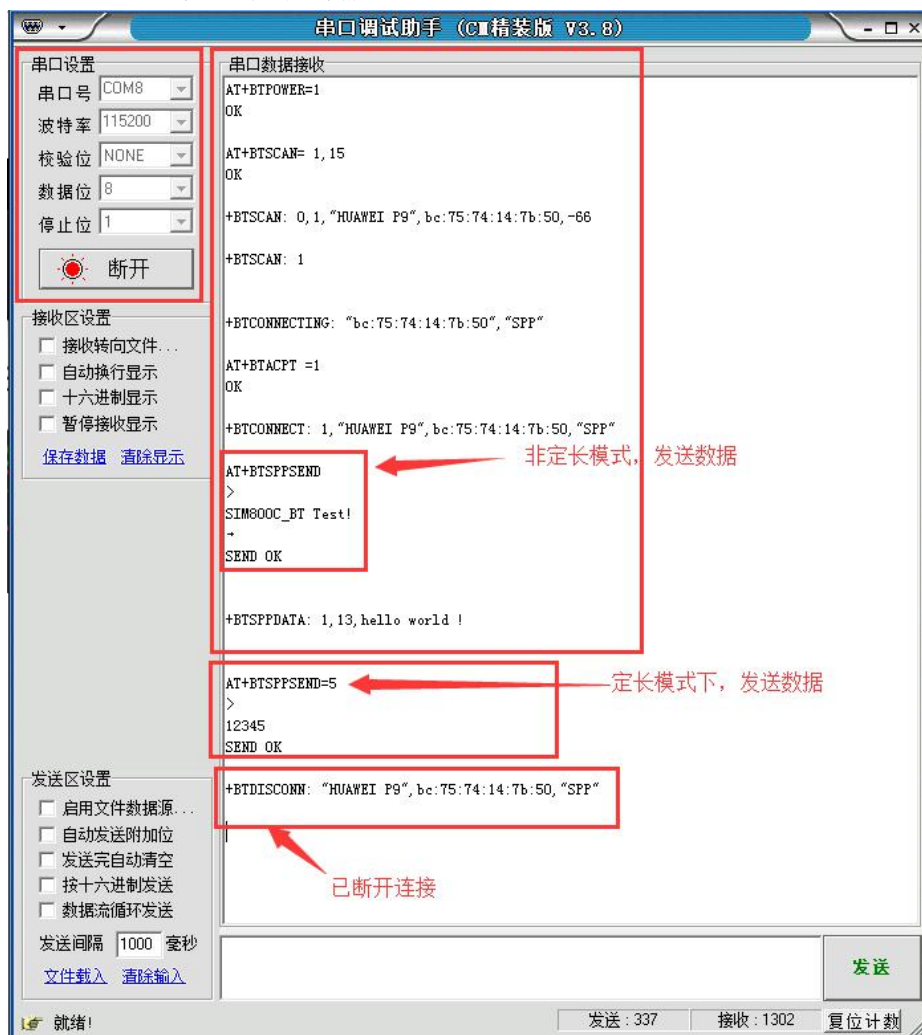


图 5-8 蓝牙串口通信（定长模式）

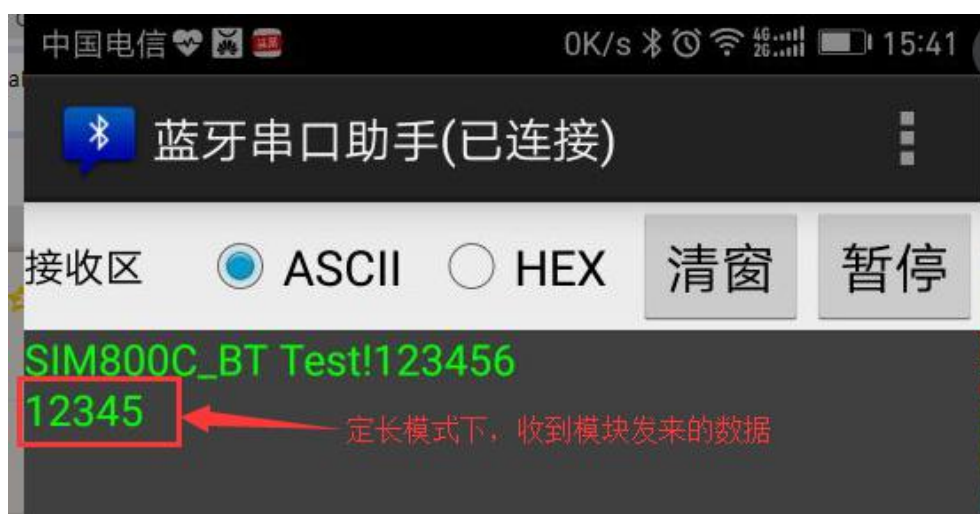


图 5-9 手机上收到数据



断开 SPP 连接，可以在手机上操作断开，或者让模块发送 AT+BTDISCONN=1 主动断开连接，模块返回：**+BTDISCONN:" HUAWEI P9" ,bc:75:74:14:7b:50," SPP"**。



结 语

非常感谢您对我们产品的支持和信赖！

为了用户的需求，我们团队将继续努力，进一步完善用户使用手册，也希望用户在阅读过程发现不够好的地方，我们会及时更新和纠正，也欢迎您到 <https://freestrong.taobao.com> 体验更多的产品！

-----飞思创 Freestrong